Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

TechnischeSpezifikation

MagicHand

Drahtlose Roboter Hand

Autoren: [redacted]

Letzte Änderung: 31. July 2025

Dateiname: MagicHand_Technische_Spezifikation.docx

Table of Contents

1. Vorhandene Dokumente 7

2. Prozessüberblick 8

2.1.BPMN Diagramm 8

2.2.Aktivitätsdiagramm 11

3. Technische Spezifikation SW 14

3.1.Überblick Komponenten 14

3.1.1. Komponentenarchitektur Sprint 1 14

3.1.2. Komponentenarchitektur - Drahtlose Roboterhand 15

3.2.Beschreibung der Implementierung 19

3.2.1. UC-1: Fingerbewegung übertragen (Erweitert) 19

3.2.2. UC-2: Hand öffnen/schließen (Erweitert) 19

3.2.3. UC-3: Verbindung herstellen (NEU) 19

3.2.4. UC-4: Gesten erkennen (NEU) 21

3.2.5. UC-5: Objekt greifen (NEU) 22

3.2.6. UC-6: Objekt halten (NEU) 22

3.2.7. UC-7: Objekt loslassen (NEU) 23

3.2.8. Kalibrierungs-System (Erweitert) 23

3.2.9. Error-Handling und Recovery (Erweitert) 23

3.3.System Infrastruktur 24

3.3.1. System Infrastruktur (Erweitert) 25

4. Technische Spezifikation Hardware 27

4.1.Baugruppen 27

4.2.Einzelteile 29

4.3.Schaltplan Sender-System (Handschuh) - Sprint 2 Drahtlose 33

Übertragung 33

4.4.Schaltplan Empfänger-System (Roboterhand) - Sprint 2 Servo- 35

Steuerung drahtlos 35

4.5.Berechnungen 36

5. User Interface & Bedienung 38

5.1.Status-Anzeigen 38
5.2.Kalibrierungs-Interface 39
5.2.1. Bedienelemente Sprint 2 39
5.3.Benutzerinteraktion 40
5.3.1. Benutzerinteraktion Sprint 2 40
6. Performance-Spezifikation 44
6.1.Latenz-Anforderungen 44
6.1.1. Latenz-Anforderungen Sprint 2 44
6.2.Genauigkeits-Metriken 44
6.2.1. Genauigkeits-Metriken Sprint 2 44
6.3.Zuverlässigkeits-Kriterien 45
6.3.1. Zuverlässigkeits-Kriterien Sprint 2 45
7. Risikomanagement 46
7.1.Technische Risiken 46
7.1.1. Hardware-Risiken Sprint 1+2 46
7.1.2. Software-Risiken Sprint 1+2 48
7.1.3. Betriebsrisiken Sprint 1+2 49
7.2.Mitigation-Strategien 50
7.2.1. Präventive Maßnahmen 50
7.2.2. Monitoring & Früherkennung 51
7.2.3. Graceful Degradation 52
7.3.Contingency-Pläne 53
7.3.1. Kritische Ausfallszenarien 53
7.3.2. Disaster Recovery 55
7.3.3. Eskalations-Matrix 57
7.4.Risiko-Monitoring & KPIs 58
7.4.1. Key Risk Indicators (KRIs) Sprint 1+2 58
7.4.2. Kontinuierliche Verbesserung 58
7.5.Zusammenfassung Risikomanagement Sprint 1+2 59
8. Offene Fragen 60
9. Modul Abhängigkeiten 61

9.1.Software-Abhängigkeiten Sprint 2 61
9.2.Hardware-Abhängigkeiten 61
9.2.1. Hardware-Abhängigkeiten Sprint 2 62
9.3.Externe Abhängigkeiten 63
9.3.1. Externe Abhängigkeiten (Sprint2) 63

Abbildungsverzeichnis

Figure 1 Fachlicher Workflow 9

Figure 2 Grober technischer Workflow 12

Figure 3 Feiner technischer Workflow 14

Figure 4 Komponentendiagramm 15

Figure 5 Systeminfrastruktur 22

Figure 6 System Infrastruktur für Drahtlos Robot 23

Figure 7 3D Inventor Baugruppe 25

Figure 8 Hand 27

Figure 9 Hand obere ansicht 28

Figure 10 Arm 28

Figure 11 Finger Mittelglied 29

Figure 12 Finger Grundglied 30

Figure 13 Endglied 31

Figure 14 Schaltplan Flexsensor-Interface 32

Figure 15 User Interface Layout 38

Figure 16 User Interface Layout wireless Robot 42

Copyright

© HTW Berlin - Projektteam MagicHand 2025

Die Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung dieses Dokumentes oder Teile davon ist unabhängig vom Zweck oder in welcher Form untersagt, es sei denn, die Rechteinhaber haben ihre ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt.

Version Historie

Version	Datum	Verantwortlich	Änderung
0.1	28.05.2025	Projektteam	Initiale Dokumenterstellung
0.2	01.06.2025	Projektteam	Hardware-Spezifikation erweitert
0.3	03.06.2025	Projektteam	Software-Architektur finalisiert
1.0	04.06.2025	Projektteam	Sprint 1 Spezifikation abgeschlossen

1. Vorhandene Dokumente

Dokument	Autor	Datum
MagicHand_lastenheft.docx	Projektteam	24.04.2025
MagicHand_Pflichtenheft.docx	Projektteam	
Technische_Spezifikation-Muster (HTW Berlin)	Prof. Abuosba	30.09.2015
3D-Konstruktionsmodell.ipt		25.05.2025
Arduino Libraries Dokumentation	Arduino.cc	aktuell

2. Prozessüberblick

Der Prozessüberblick für Sprint 1+2 zeigt die vollständige Kette von der Benutzereingabe bis zur mechanischen Roboterhandbewegung. Das System arbeitet in Echtzeit und unterstützt sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Architektur für maximale Flexibilität. Sprint 1 konzentriert sich auf die fundamentalen Bewegungsübertragungsfunktionen mit kabelgebundener Verbindung, während Sprint 2 die drahtlose Kommunikation und intelligente Gestenerkennung hinzufügt. Die modulare Implementierung dient als solide Grundlage für alle zukünftigen Erweiterungen in Sprint 3.

2.1.BPMN Diagramm

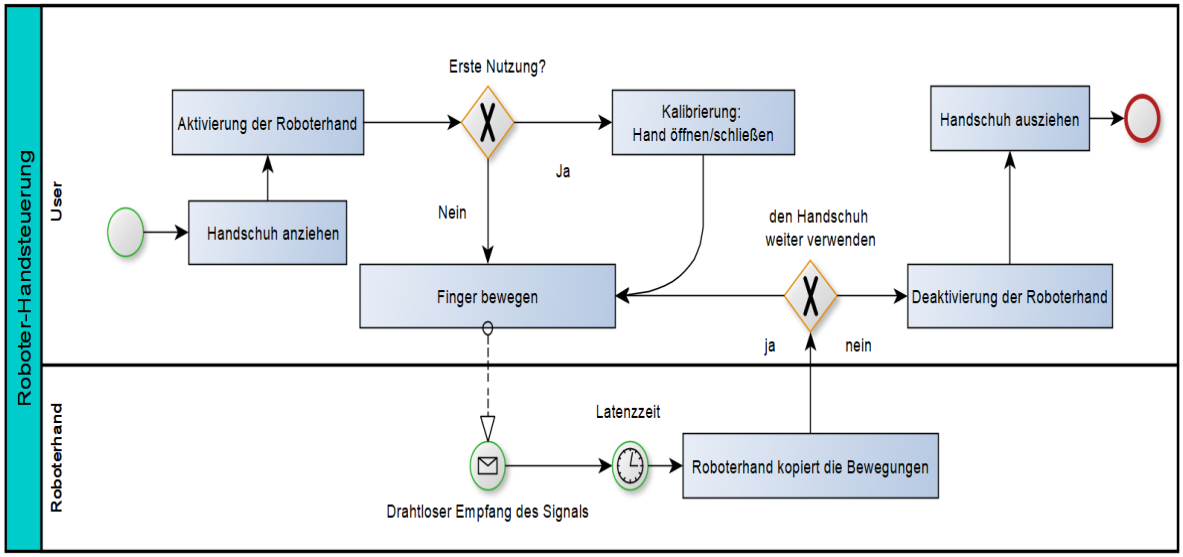


Figure 1 Fachlicher Workflow

Der fachliche Workflow beginnt mit dem **Anziehen des erweiterten Sensorhandschuhs**, der mit fünf hochpräzisen Flexsensoren und einem integrierten drahtlosen Kommunikationsmodul ausgestattet ist. Diese Sensoren sind strategisch an den Fingerrücken positioniert, um optimale Bewegungserkennung bei minimalem Tragekomfort-Verlust zu gewährleisten. Der Handschuh verwendet atmungsaktive Materialien und ein ergonomisches Design, das auch bei längerer Nutzung angenehm zu tragen ist. **Sprint 2 erweitert** das System um eine mobile LiPo-Batterie und Status-LEDs, die dem Benutzer kontinuierlich Feedback über Verbindungsstatus, Betriebsmodus und Batteriezustand geben.

Die **Betriebsmodus-Auswahl** ist eine neue Kernfunktion von Sprint 2. Der Benutzer kann nahtlos zwischen **kabelgebundenem Modus** (Sprint 1 Funktionalität) und **drahtlosem Modus** wechseln. Im drahtlosen Betrieb etabliert das System automatisch eine verschlüsselte 2.4GHz-Verbindung mit der Roboterhand über eine Reichweite von bis zu 5 Metern. Das NRF24L01+ Kommunikationsprotokoll sorgt für stabile Datenübertragung mit automatischer Fehlerkorrektur und Wiederverbindungsmechanismen.

Die **erweiterte Systemkalibrierung** berücksichtigt nicht nur individuelle anatomische Unterschiede zwischen Benutzern, sondern auch die spezifischen Anforderungen des gewählten Betriebsmodus. Das System führt den Benutzer durch eine strukturierte Kalibrierungssequenz, bei der verschiedene Handhaltungen und **Gesten-Pattern** erfasst werden. Diese Daten werden im EEPROM gespeichert und ermöglichen sowohl personalisierte, hochpräzise Bewegungserkennung als auch zuverlässige Gestenerkennung. Die Kalibrierung erfolgt in beiden Modi - kabelgebunden für grundlegende Fingerbewegungen und drahtlos für erweiterte Gestenfunktionen.

Sprint 2 führt intelligente Gestenerkennung ein als völlig neue Interaktionsebene. Das System erkennt vier Standardgesten: Victory (✌️), Okay (👌), Point (👉) und Thumbs-Up (👍). Jede Geste muss mindestens eine Sekunde gehalten werden, um versehentliche Aktivierung zu vermeiden. Die Gestenerkennung arbeitet parallel zur direkten Fingerbewegungsübertragung und kann über den Mode-Switch aktiviert oder deaktiviert werden.

Während des **normalen Betriebs** erfasst das erweiterte System kontinuierlich die Fingerbewegungen mit einer erhöhten Präzision von 50Hz. Jede Bewegung wird in Echtzeit analysiert, gefiltert und entweder über Kabelverbindung oder drahtlos an die entsprechenden Servomotoren weitergeleitet. Das System unterscheidet zwischen verschiedenen Bewegungsarten: präzise Einzelfingerbewegungen (UC-1), koordinierte Handbewegungen wie Öffnen und Schließen (UC-2), drahtlose Verbindungsherstellung (UC-3) und komplexe Gestenerkennung (UC-4).

Die **adaptive Leistungsverwaltung** überwacht kontinuierlich den Batteriezustand im drahtlosen Modus und passt automatisch die Übertragungsleistung an, um die Betriebszeit zu maximieren. Bei kritisch niedrigem Batteriestand wechselt das System automatisch in einen Energiesparmodus oder warnt den Benutzer rechtzeitig vor dem Ausfall.

Das **robuste Fehlerbehandlungssystem** von Sprint 2 erkennt und kompensiert automatisch Verbindungsabbrüche, Funkinterferenzen und Hardware-Anomalien. Bei Verlust der drahtlosen Verbindung initiiert das System automatisch Wiederverbindungsversuche und kann bei anhaltenden Problemen den Kanal wechseln, um Interferenzen zu umgehen.

2.2.Aktivitätsdiagramm

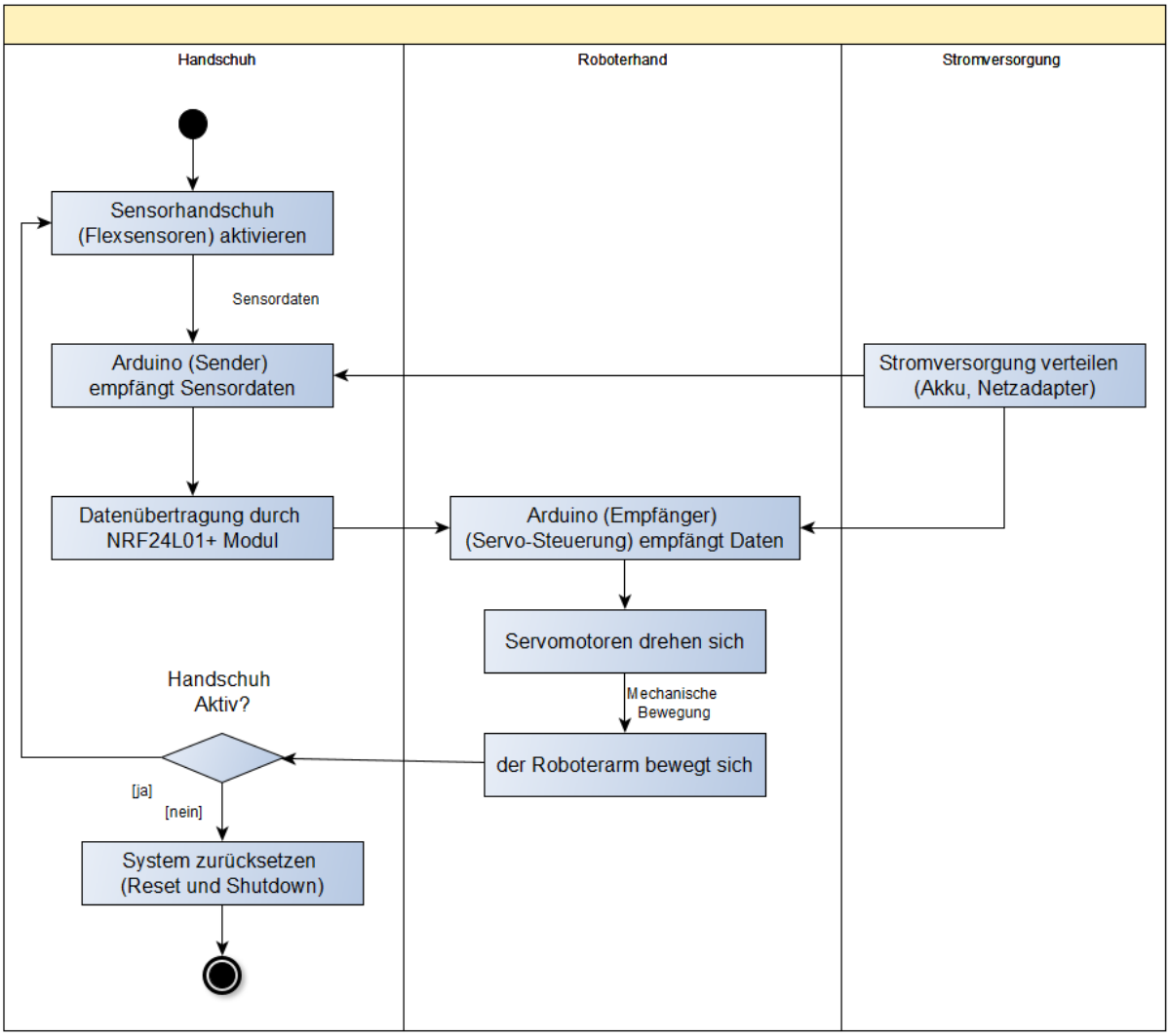


Figure 2 Grober technischer Workflow

Der technische Workflow zeigt die detaillierte Datenverarbeitung von der Sensorerfassung bis zur mechanischen Ausgabe. Das System verwendet eine modulare Architektur, die eine klare Trennung zwischen Datenerfassung, Verarbeitung und Ausgabe ermöglicht. Sprint 2 erweitert diese Architektur um drahtlose Kommunikationsfähigkeiten und intelligente Mustererkennung, ohne die bewährte Grundstruktur von Sprint 1 zu beeinträchtigen.

Die zentrale Verarbeitungsschleife läuft kontinuierlich mit 50Hz und gewährleistet eine reaktionsschnelle Systemantwort. Das System erkennt automatisch den Betriebsmodus (kabelgebunden oder drahtlos) und passt die Datenübertragung entsprechend an. Bei drahtlosem Betrieb wird eine robuste NRF24L01+ Funkverbindung etabliert, die auch bei Signalstörungen durch adaptive Kanalwahl zuverlässig funktioniert.

Verbesserungen:

- 5-Finger-Synchronisation explizit dargestellt
- Kontinuierliche Schleife korrekt modelliert
- Drahtlose vs. kabelgebundene Pfade
- Gestenerkennung als paralleler Verarbeitungspfad

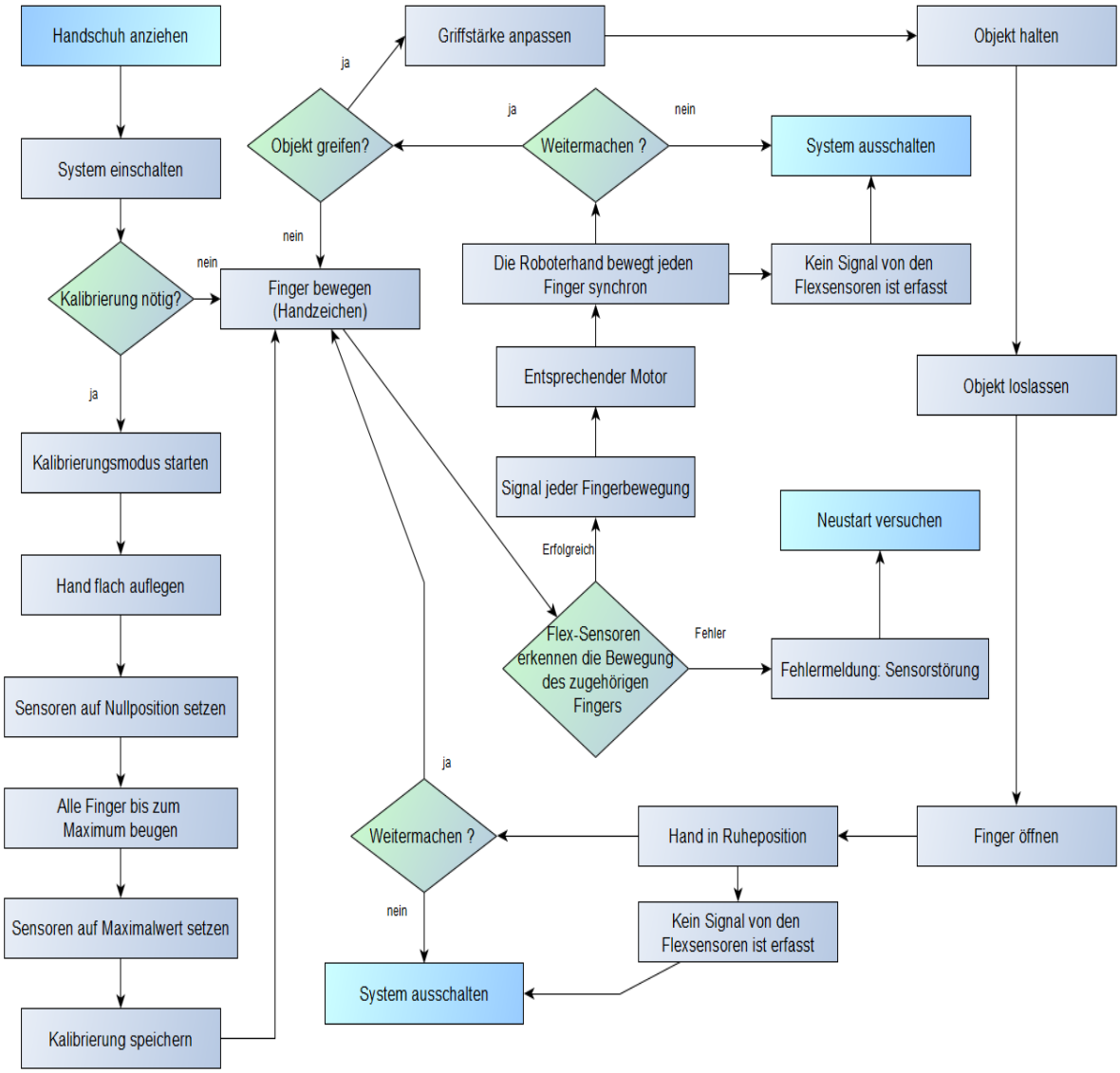


Figure 3 Feiner technischer Workflow

3. Technische Spezifikation SW

3.1.Überblick Komponenten

3.1.1. Komponentenarchitektur Sprint 1

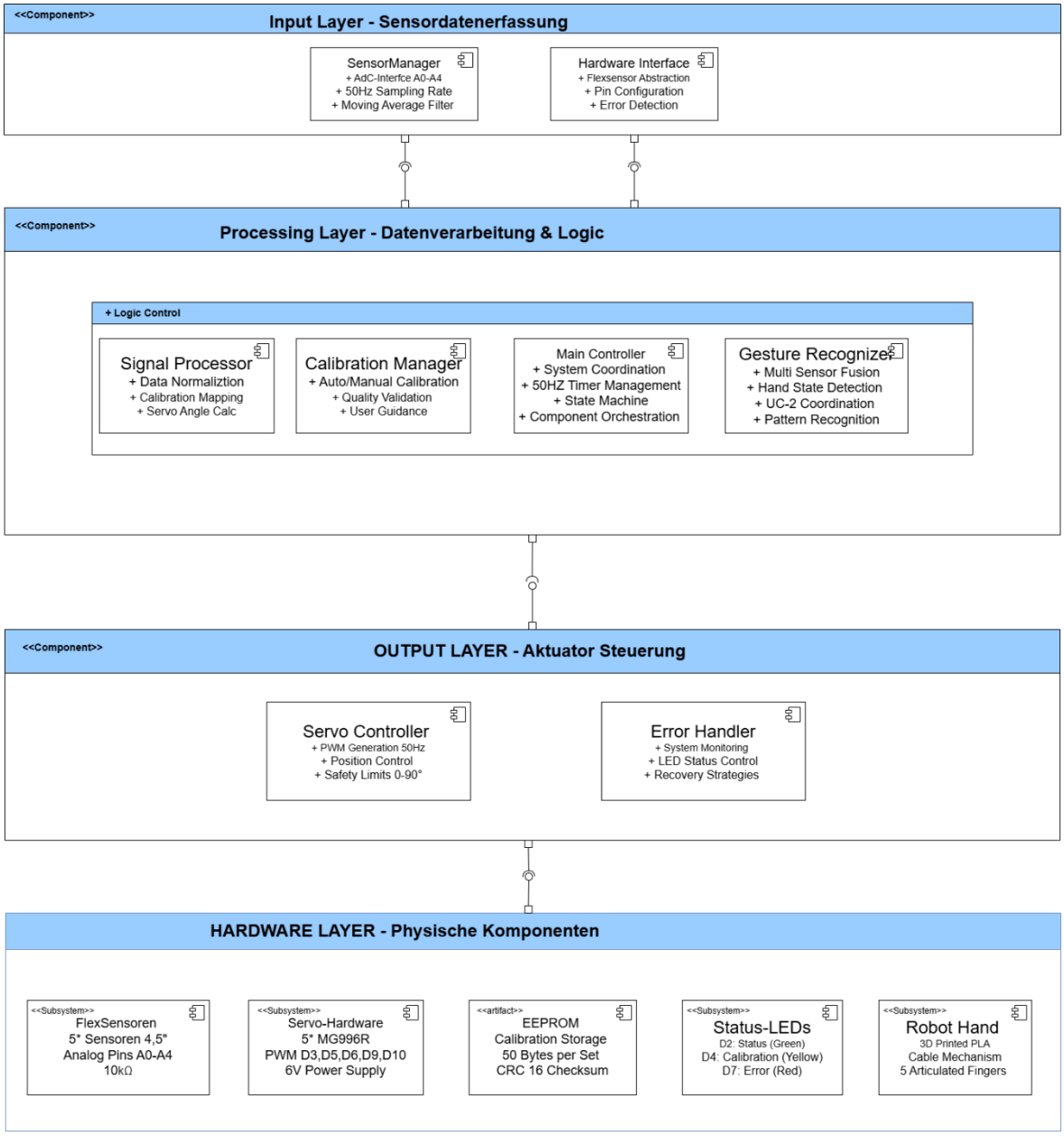
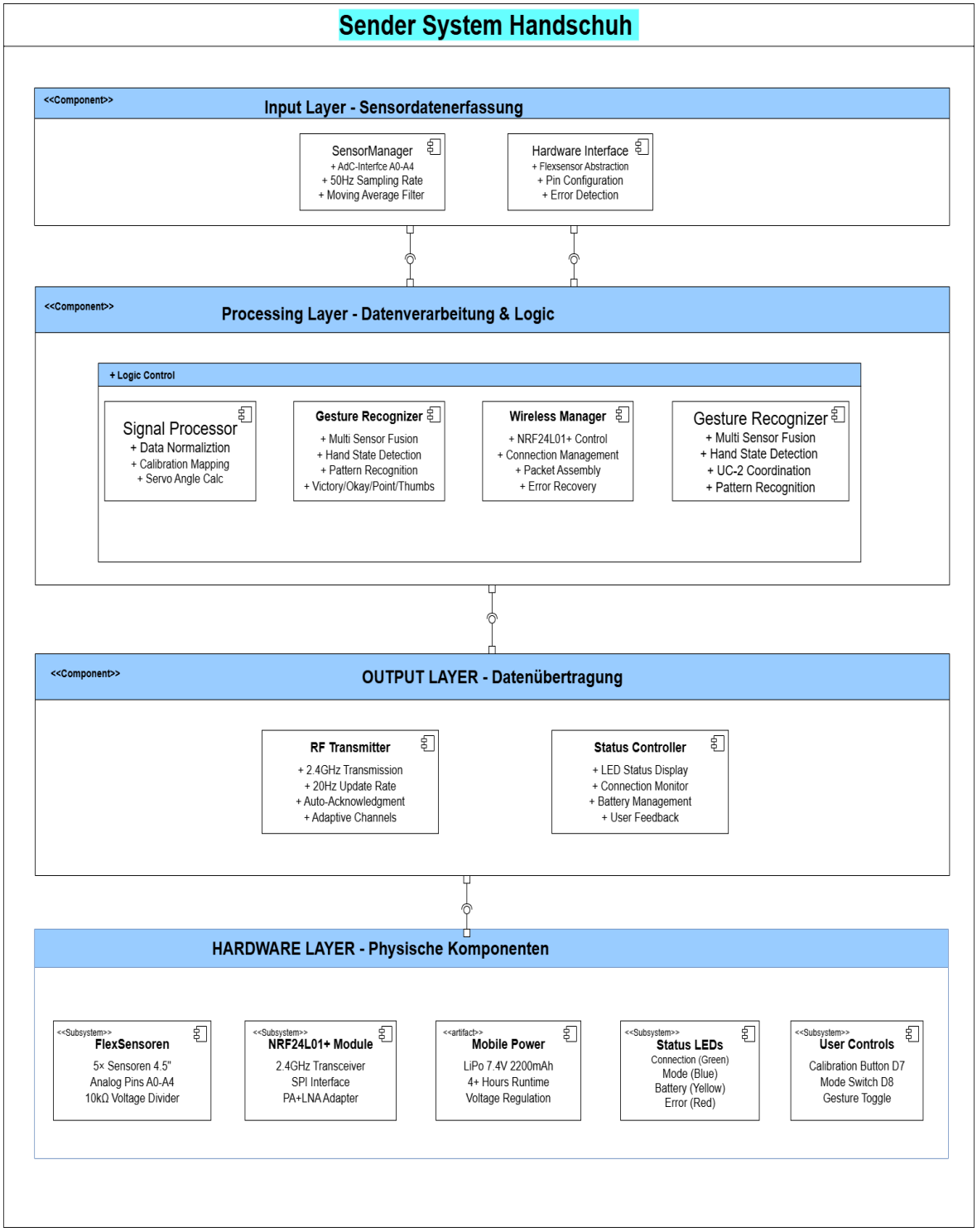
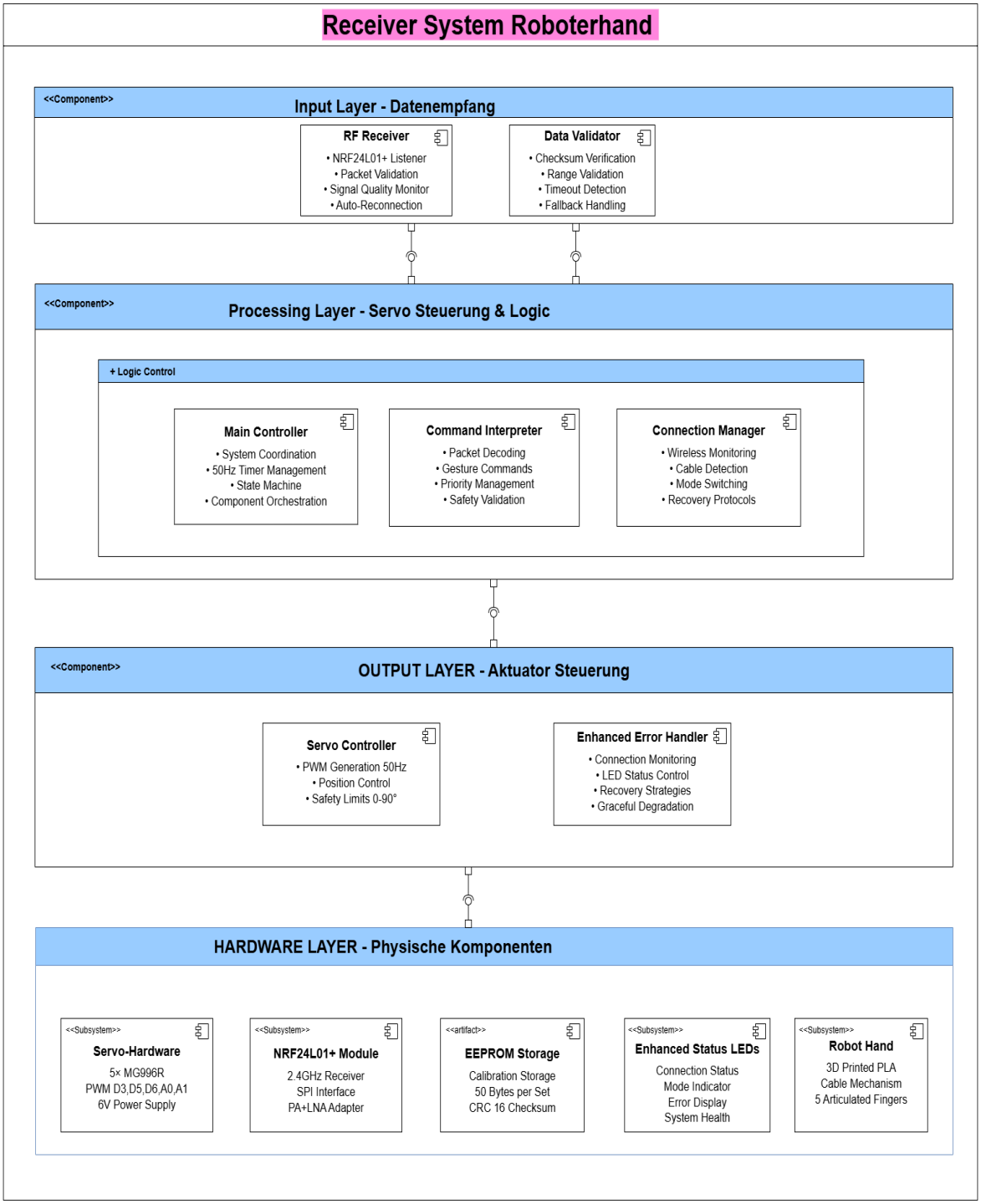


Figure 4 Komponentendiagramm

3.1.2. Komponentenarchitektur - Drahtlose Roboterhand




Receiver System Roboterhand
<<Component>>
Input Layer - Datenempfang
RF Receiver
• NRF24L01+ Listener
• Packet Validation
• Signal Quality Monitor
• Auto-Reconnection
Data Validator
• Checksum Verification
• Range Validation
• Timeout Detection
• Fallback Handling
<<Component>>
Processing Layer - Servo Steuerung & Logic
+ Logic Control
Main Controller
• System Coordination
• 50Hz Timer Management
• State Machine
• Component Orchestration
Command Interpreter
• Packet Decoding
• Gesture Commands
• Priority Management
• Safety Validation
Connection Manager
• Wireless Monitoring
• Cable Detection
• Mode Switching
• Recovery Protocols
<<Component>>
OUTPUT LAYER - Aktuator Steuerung
Servo Controller
• PWM Generation 50Hz
• Position Control
• Safety Limits 0-90°
Enhanced Error Handler
• Connection Monitoring
• LED Status Control
• Recovery Strategies
• Graceful Degradation
HARDWARE LAYER - Physische Komponenten
<<Subsystem>>
Servo-Hardware
5× MG996R
PWM D3,D5,D6,A0,A1
6V Power Supply
<<Subsystem>>
NRF24L01+ Module
2.4GHz Receiver
SPI Interface
PA+LNA Adapter
<<artifact>>
EEPROM Storage
Calibration Storage
50 Bytes per Set
CRC 16 Checksum
<<Subsystem>>
Enhanced Status LEDs
Connection Status
Mode Indicator
Error Display
System Health
<<Subsystem>>
Robot Hand
3D Printed PLA
Cable Mechanism
5 Articulated Fingers

Pin-Belegung Sprint 2

Sender-Arduino (Handschuh):

Pin-Typ	Pin	Funktion	Beschreibung
Analog	A0-A4	Flexsensoren	Daumen, Zeige-, Mittel-, Ring-, Kleiner Finger
Digital	D2	Status-LED	Verbindungsstatus
Digital	D7	Kalibrierungs-Button	Benutzerinput
Digital	D8	Mode-Switch	Kabel/Drahtlos Toggle
SPI	D11	NRF24L01+ MOSI	SPI Datenleitung
SPI	D12	NRF24L01+ MISO	SPI Datenleitung
SPI	D13	NRF24L01+ SCK	SPI Taktleitung
Digital	D10	NRF24L01+ CSN	Chip Select
Digital	D9	NRF24L01+ CE	Chip Enable

Empfänger-Arduino (Roboterhand):

Pin-Typ	Pin	Funktion	Beschreibung
PWM	D3, D5, D6	Servomotoren	Finger 1-3 PWM-Signale
Digital	A0, A1	Servomotoren	Finger 4-5 (SoftwarePWM)
Digital	D2	Status-LED	Empfangsstatus
Digital	D4	Error-LED	Fehlermeldungen
SPI	D11	NRF24L01+ MOSI	SPI Datenleitung
SPI	D12	NRF24L01+ MISO	SPI Datenleitung
SPI	D13	NRF24L01+ SCK	SPI Taktleitung
Digital	D08	NRF24L01+ CSN	Chip Select
Digital	D7	NRF24L01+ CE	Chip Enable

3.2.Beschreibung der Implementierung

3.2.1. UC-1: Fingerbewegung übertragen (Erweitert)

Komponenten-Details:

Komponente	Verantwortlichkeit	Input	Output
SensorManager	Analog-Wert-Erfassung, Rauschfilterung	ADC-Werte (0-1023)	Gefilterte Sensorwerte
SignalProcessor	Normalisierung, Kalibrierung, Servo-Mapping	Sensordaten	Servo-Positionen (0-180°)
ServoController	PWM-Generierung, Positionssteuerung	Servo-Befehle	Mechanische Bewegung
WirelessManager	Drahtlose Datenübertragung	Sensordaten	RF-Pakete

Verarbeitungsschritte:

1. Kontinuierliche Sensorabfrage (50Hz) über ADC-Eingänge A0-A4
2. Rauschfilterung durch Moving Average über 3 Samples
3. Normalisierung basierend auf Kalibrierungsdaten (Min/Max-Werte)
4. Mapping auf Servo-Winkel (0-180°)
5. Übertragung via Kabel oder NRF24L01+ (je nach Modus)
6. Servo-Ansteuerung mit PWM-Signalen

3.2.2. UC-2: Hand öffnen/schließen (Erweitert)

Unveränderte Kernfunktionalität „Funktioniert in beiden Modi“ **:**

- Kabelgebunden: Direkte Servo-Ansteuerung
- Drahtlos: Übertragung über NRF24L01+

3.2.3. UC-3: Verbindung herstellen (NEU)

Wireless Communication Protocol:

Parameter	Wert	Beschreibung
Frequenz	2.476 GHz	Kanal 76
Datenrate	250 kbps	Höhere Reichweite
Auto-Ack	Aktiviert	Paketbestätigung
Retry	5 Versuche	Bei Datenverlust
Paketgröße	32 Bytes	Optimiert für Latenz
Übertragungsrate	20 Hz	Alle 50ms

Verbindungsablauf:

1. SPI-Schnittstelle initialisieren
2. NRF24L01+ Module konfigurieren (Kanal, Adresse, Datenrate)
3. Verbindungstest mit PING/PONG-Paketen
4. Bestätigung mit Timeout-Überwachung (1000ms)
5. Kontinuierliche Verbindungsqualität überwachen

Datenstrukturen:

- PacketType: PING, PONG, SENSOR_DATA, GESTURE_CMD, HEARTBEAT
- WirelessPacket: type, timestamp, sensorValues[5], gestureID, checksum

3.2.4. UC-4: Gesten erkennen (NEU)

Geste	Finger-Pattern	Schwellenwerte	Beschreibung
Victory	Zeige+Mittel gestreckt	[200-400, 200-400, 600-800, 600-800, 600-800]	✌️
Okay	Daumen+Zeige Kreis	[600-800, 200-400, 600-800, 600-800, 600-800]	👌
Point	Nur Zeigefinger	[600-800, 200-400, 600-800, 600-800, 600-800]	👉
ThumbsUp	Nur Daumen	[200-400, 600-800, 600-800, 600-800, 600-800]	👍

Erkennungsalgorithmus:

1. Pattern-Matching: Vergleich mit gespeicherten Schwellenwerten
2. Konfidenz-Bewertung: Mindestens 4 von 5 Fingern müssen passen
3. Zeitstabilität: Geste muss 1000ms gehalten werden
4. Validierung: Nur bei >90% Konfidenz wird Geste ausgeführt

3.2.5. UC-5: Objekt greifen (NEU)

Komponente	Verantwortlichkeit	Input	Output
Sensor Manager	Erfassen der Greifbewegung des Benutzers	ADC-Werte der Finger	Sensordaten
Signal Processor	Erkennung der Greifbewegung, Servo-Mapping	Sensorwerte	Zielpositionen der Servos
Servo Controller	Ansteuerung der Servomotoren für synchronisiertes Greifen	Zielpositionen	Mechanische Fingerbewegung
Grip Monitor	Überwachung des Greifstatus durch Widerstandsmessung	Servopositione n	Analogwert des Griffstatus

Verarbeitungsschritte:

1. Benutzer führt Greifbewegung mit Sensorhandschuh aus.
2. Sensor Manager erfasst alle Fingerstellungen.
3. Signal Processor interpretiert die Bewegung als Greifen basierend auf Schwellenwerten.
4. Servopositionen werden synchronisiert zur Greifbewegung berechnet.
5. Servo Controller steuert alle Fingerkoordinaten in die Greifstellung.
6. Grip Monitor überwacht Fingerpositionen auf Widerstand (indirekt durch blockierte Bewegung).
7. Griff wird gehalten, solange Bewegung aktiv ist.

3.2.6. UC-6: Objekt halten (NEU)

Komponente	Verantwortlichkeit	Input	Output
Servo Controller	Position halten, ggf. kleine Korrekturen	Vorherige Zielposition	Stabilisierte Position
Grip Monitor	Überwacht Haltestabilität und Servobelastung	Servopositionen , Stromstatus	Feedback/ Warnung

Verarbeitungsschritte:

1. Nach erfolgreichem Greifen (UC-5) wird aktuelle Servoposition fixiert.
2. System überwacht kontinuierlich die Servopositionen auf Abweichungen.
3. Bei Bedarf kleine Korrekturen durch Nachjustieren der Servos.
4. Nach 5 Sekunden ohne Bewegung: Energiesparmodus wird aktiviert.
5. Energieverbrauch und Spannung werden überwacht.

3.2.7. UC-7: Objekt loslassen (NEU)

Komponente	Verantwortlichkeit	Input	Output
Sensor Manager	Erkennung der Öffnungsbewegung	Sensorwerte	Öffnungssignal
Signal Processor	Erkennung "Loslassen"-Intent, Öffnungsberechnung	Sensorwerte, Halteposition	Zielpositionen (geöffnet)
Servo Controller	Sanfte Öffnungsbewegung	Öffnungsbefehl	Mechanische Entlastung

Verarbeitungsschritte:

1. Benutzer öffnet seine Hand, Sensorwerte zeigen Öffnungsbewegung.
2. Signal-Processor interpretiert Öffnung als Intent zum Loslassen.
3. Servo-Controller reduziert die Haltekraft in definierten Schritten.
4. Servo-Positionswerte werden sukzessive in Ausgangsstellung bewegt.
5. Objekt wird vollständig freigegeben.
6. Roboterhand geht zurück in Ausgangsposition.

3.2.8. Kalibrierungs-System (Erweitert)

Erweiterte Kalibrierung für drahtlosen Betrieb:

- Standard-Kalibrierung mit drahtloser Echtzeitübertragung
- Validierung der Funkverbindung während Kalibrierung
- Speicherung der Kanalkonfiguration in EEPROM
- Automatische Rekalibrierung bei Kanalwechsel

3.2.9. Error-Handling und Recovery (Erweitert)

Fehlertypen Sprint 2:

- WIRELESS_CONNECTION_LOST: Drahtlose Verbindung unterbrochen

- BATTERY_LOW: Akku-Spannung unter kritischem Level
- GESTURE_RECOGNITION_FAILED: Gestenerkennung unzuverlässig
- INTERFERENCE_DETECTED: Funkstörung auf aktuellem Kanal

Recovery-Strategien:

- Automatischer Wiederverbindungsversuch (5x)
- Adaptive Kanalwahl bei Interferenz
- Graceful Degradation bei kritischem Batteriestand
- Fallback auf direkten Fingermodus bei Gestenfehler

3.3.System Infrastruktur

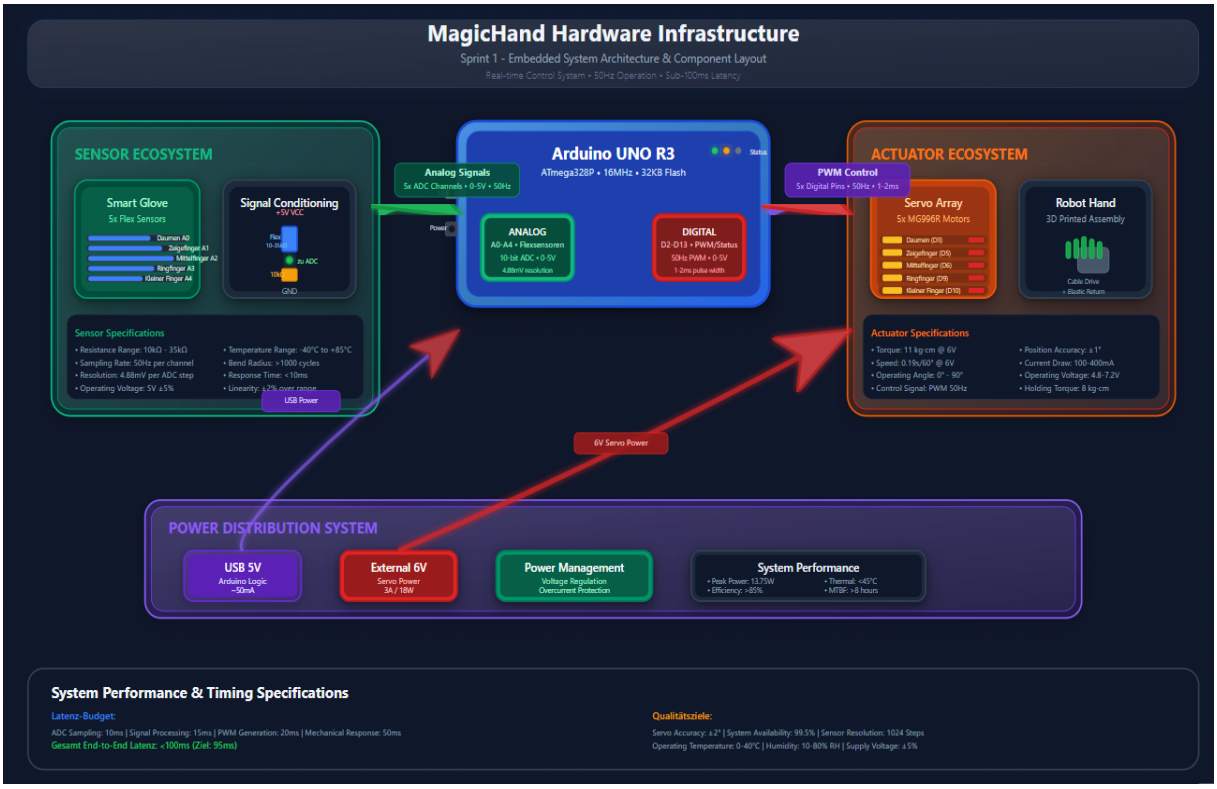


Figure 5 Systeminfrastruktur

Hardware-Infrastruktur:

- **Entwicklungsboard:** Arduino UNO R3

- **Sensorik:** 5x Flexsensor 2.2", 5x 10kΩ Widerstände
- **Aktuatorik:** 5x Servo MG996R
- **Verkabelung:** Breadboard, Jumper-Kabel, Prototyping-Aufbau
- **Stromversorgung:** USB (5V) + externes Netzteil (6V, 3A)

Software-Infrastruktur:

- **Entwicklungsumgebung:** Arduino IDE ≥ 2.0
- **Compiler:** AVR-GCC
- **Bibliotheken:** Servo.h, EEPROM.h
- **Debugging:** Serial Monitor, LED-Status-Anzeigen

3.3.1. System Infrastruktur (Erweitert)

Drahtlose Kommunikationsarchitektur:

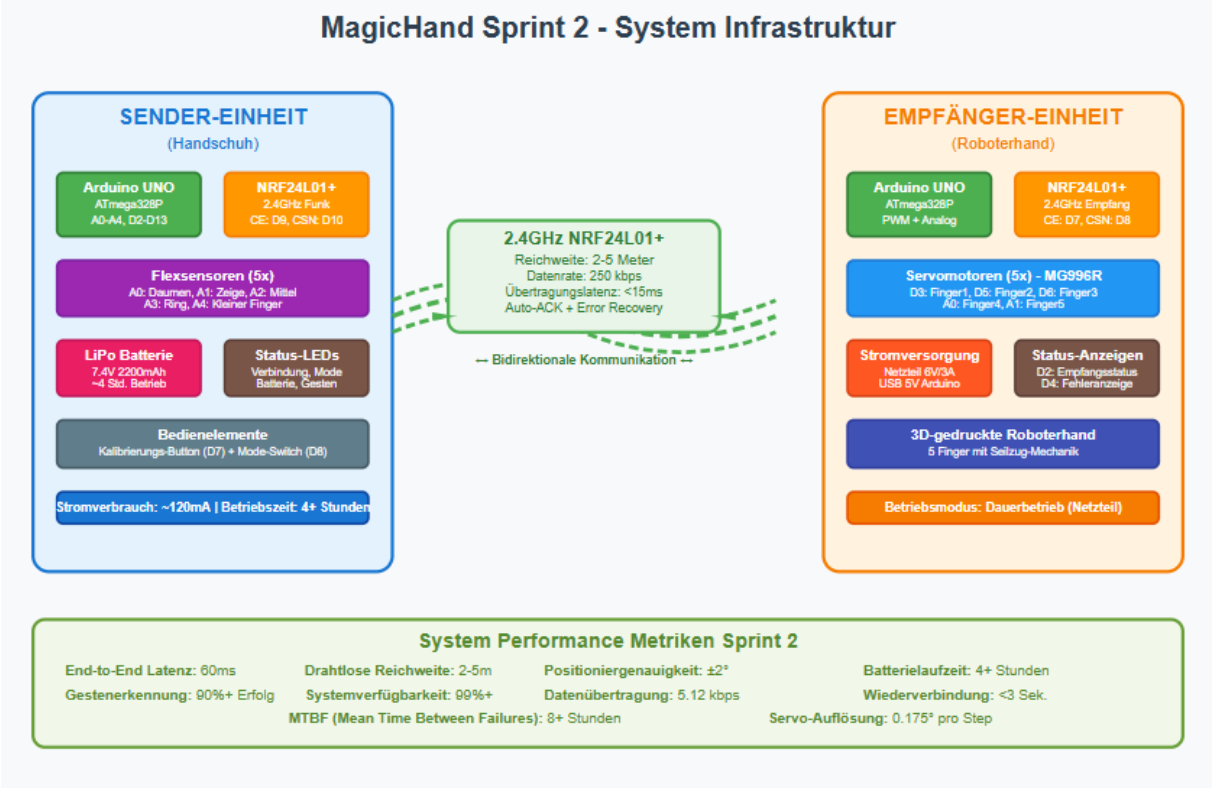


Figure 6 System Infrastruktur für Drahtlos Robot

Hauptkomponenten:

1. **Sender-Einheit (Handschuh)** – Links”:
    - Arduino UNO mit NRF24L01+ Funkmodul

- 5 Flexsensoren für Fingererkennung
- LiPo Batterie für mobile Nutzung
- Status-LEDs und Bedienelemente
- 4 Stunden Batterielaufzeit

2. **Empfänger-Einheit (Roboterhand)** - Rechts”:
    - Arduino UNO mit NRF24L01+ Empfänger
    - 5 Servomotoren (MG996R) für Fingerbewegung
    - Netzteil für Dauerbetrieb
    - 3D-gedruckte mechanische Hand
3. **Drahtlose Kommunikation** – Mitte”:
    - 2.4GHz Funkverbindung mit 2-5m Reichweite
    - 250 kbps Datenrate, <15ms Latenz
    - Adaptive Kanalwahl und Error Recovery

Performance-Kennzahlen:

- End-to-End Latenz: 60ms
- Positioniergenauigkeit: ±2°
- Gestenerkennung: >90% Erfolgsrate
- Systemverfügbarkeit: >99%

Stromversorgung Sprint 2:

Einheit	Spannungsversorgung	Komponenten	Betriebszeit
Sender (Mobil)	LiPo 7.4V 2200mAh	Arduino + Sensoren (5V) NRF24L01+ (3.3V)	~4 Stunden
Empfänger (Stationär)	Netzteil 6V/3A USB 5V	Servomotoren (6V) Arduino (5V)	Dauerbetrieb

4. Technische Spezifikation Hardware

4.1.Baugruppen

Figure 7 3D Inventor Baugruppe

Erweiterte mechanischen Hauptbaugruppen:

1. **Roboterhand-Chassis:** 3D-gedruckte Handfläche mit Servo-Befestigungen

2. **Finger-Module:** 5x bewegliche Fingergelenke mit Seilführung
3. **Sensor-Handschuh:** Flexsensor-Integration in Textilhandschuh
4. **Drahtlos-Kommunikationsmodul:** 2x NRF24L01+ mit Antennen (NEU)
5. **Mobile Stromversorgung:** LiPo + Spannungsregler (NEU)
6. **Erweiterte Status-Anzeigen:** Verbindungs-/Mode-LEDs (NEU)

Zusätzliche Komponenten Sprint 2:

Komponente	Anzahl	Spezifikation	Verwendung
NRF24L01+ Modul	2x	2.4GHz, 100m Range	Drahtlose Kommunikation
LiPo Batterie	1x	7.4V 2200mAh	Mobile Stromversorgung
Spannungsregler	2x	LM2596 5V/3.3V	Spannungskonvertierung
Status-LEDs	4x	Rot/Grün/Blau/Gelb	Benutzer-Feedback
Widerstände	4x	220Ω	LED-Vorwiderstände
Kondensatoren	2x	100µF	Spannungsstabilisierung

4.2.Einzelteile

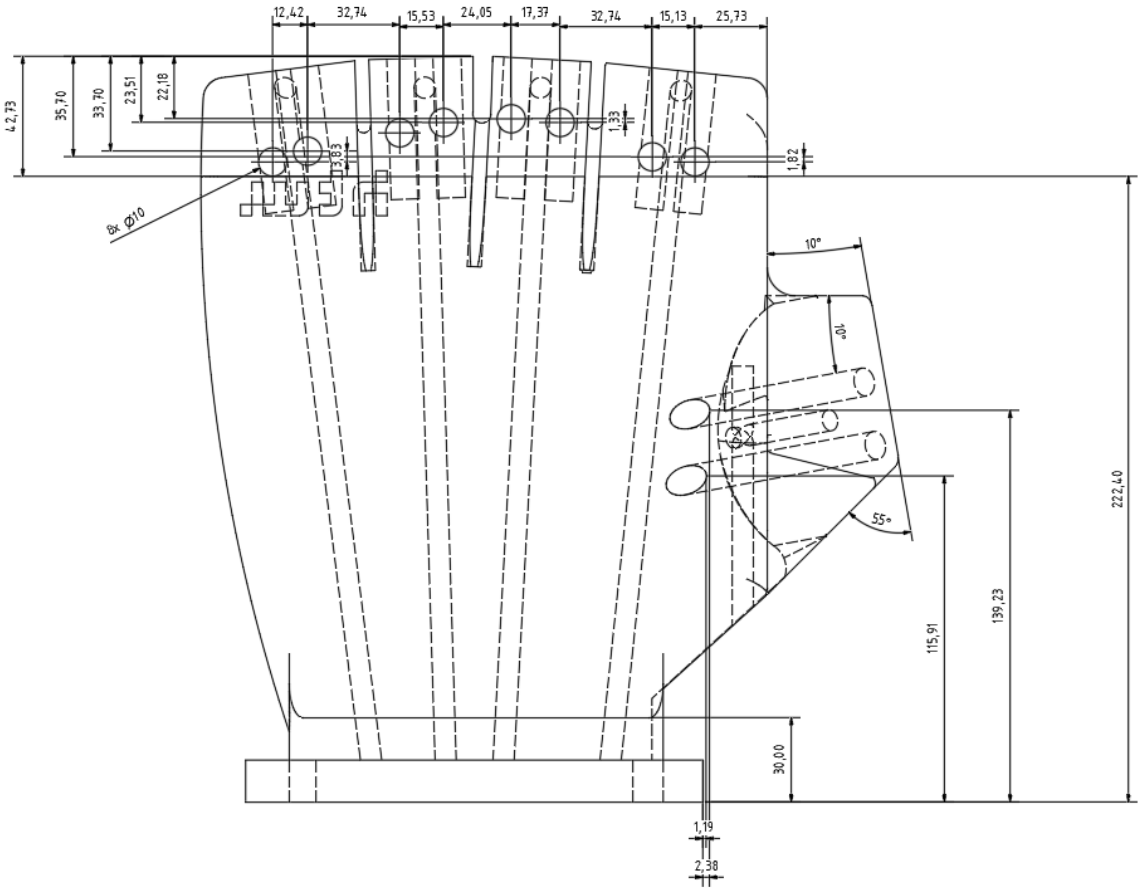


Figure 8 Hand

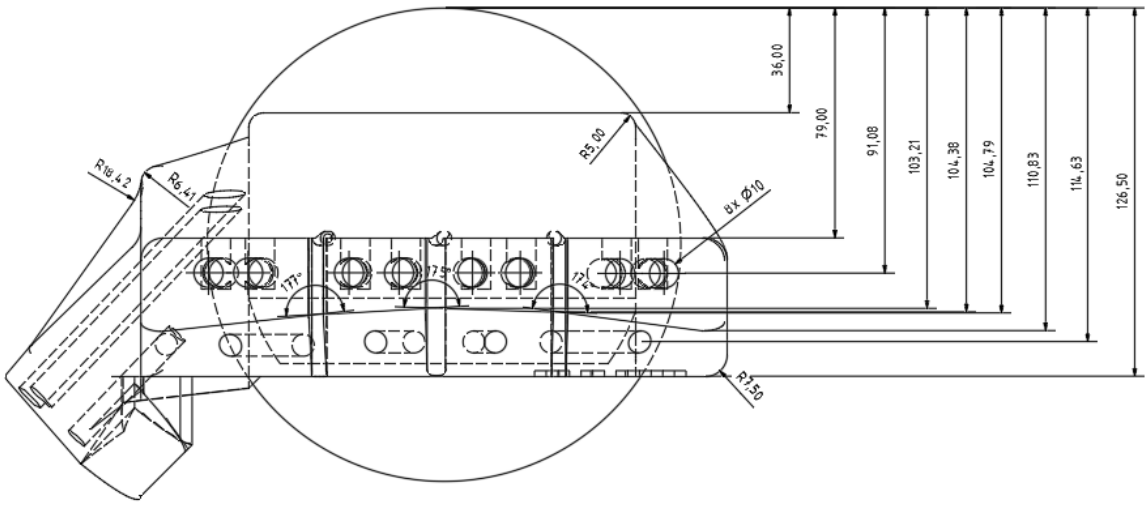


Figure 9 Hand obere ansicht

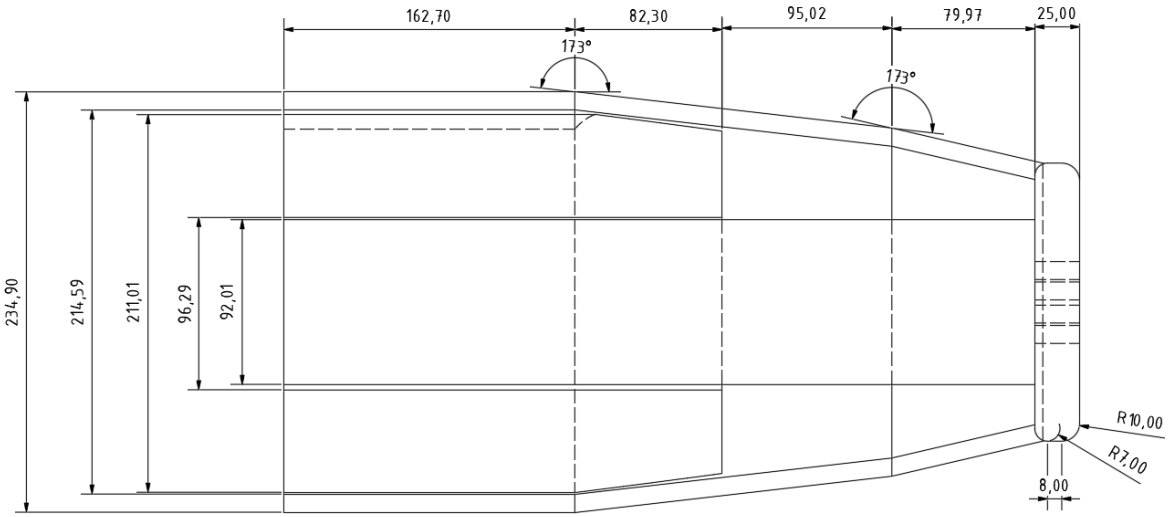


Figure 10 Arm

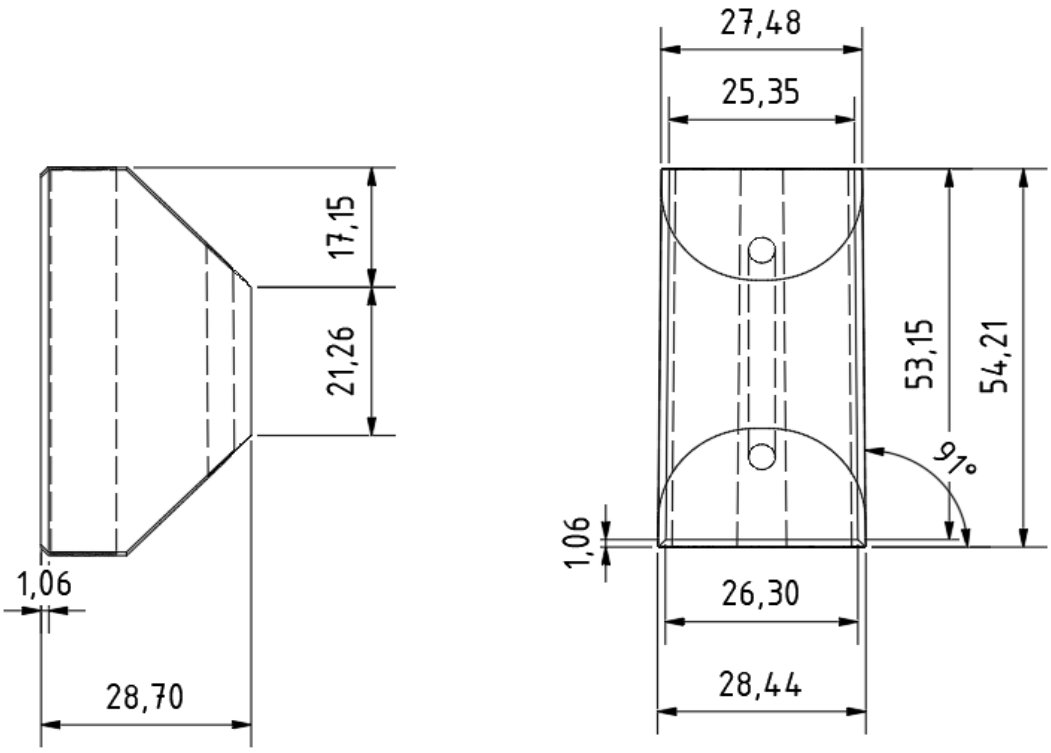


Figure 11 Finger Mittelglied

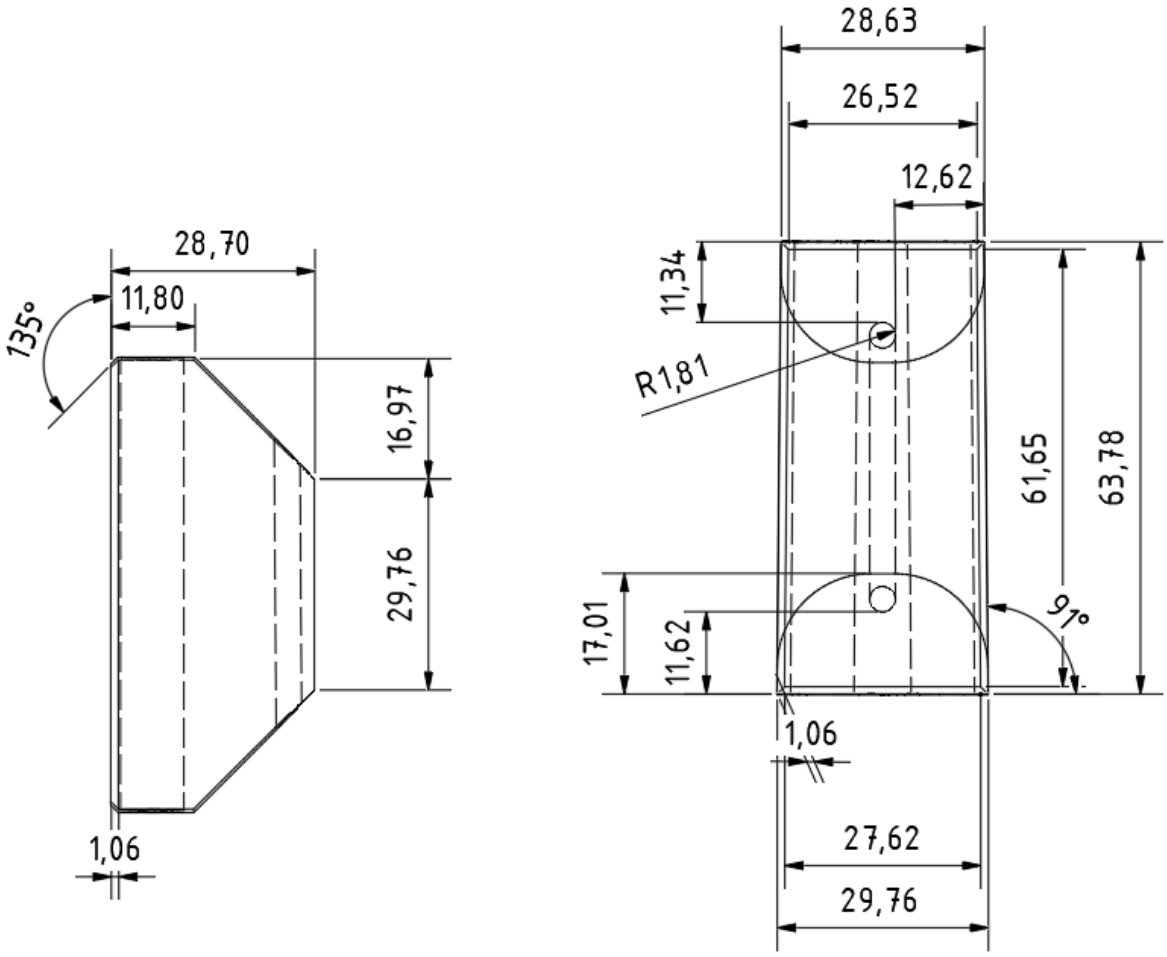


Figure 12 Finger Grundglied

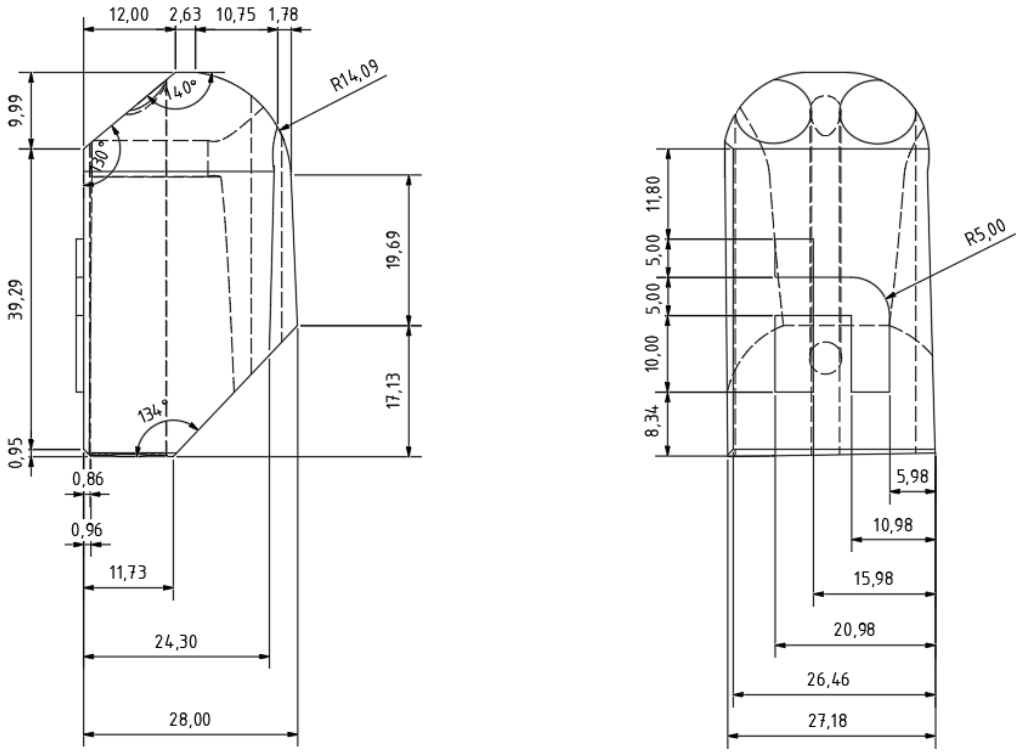


Figure 13 Endglied

Technische Zeichnungen der Einzelteile:

Finger-Segment:

- Material: PLA, 30% Infill
- Abmessungen: 40mm x 15mm x 10mm
- Features: Seil-Durchführungen, Gelenk-Aufnahmen

Servo-Halterung:

- Material: PETG (höhere Festigkeit)
- Befestigung: M3 Schrauben
- Seil-Umlenkung: Integrierte Führungsrollen

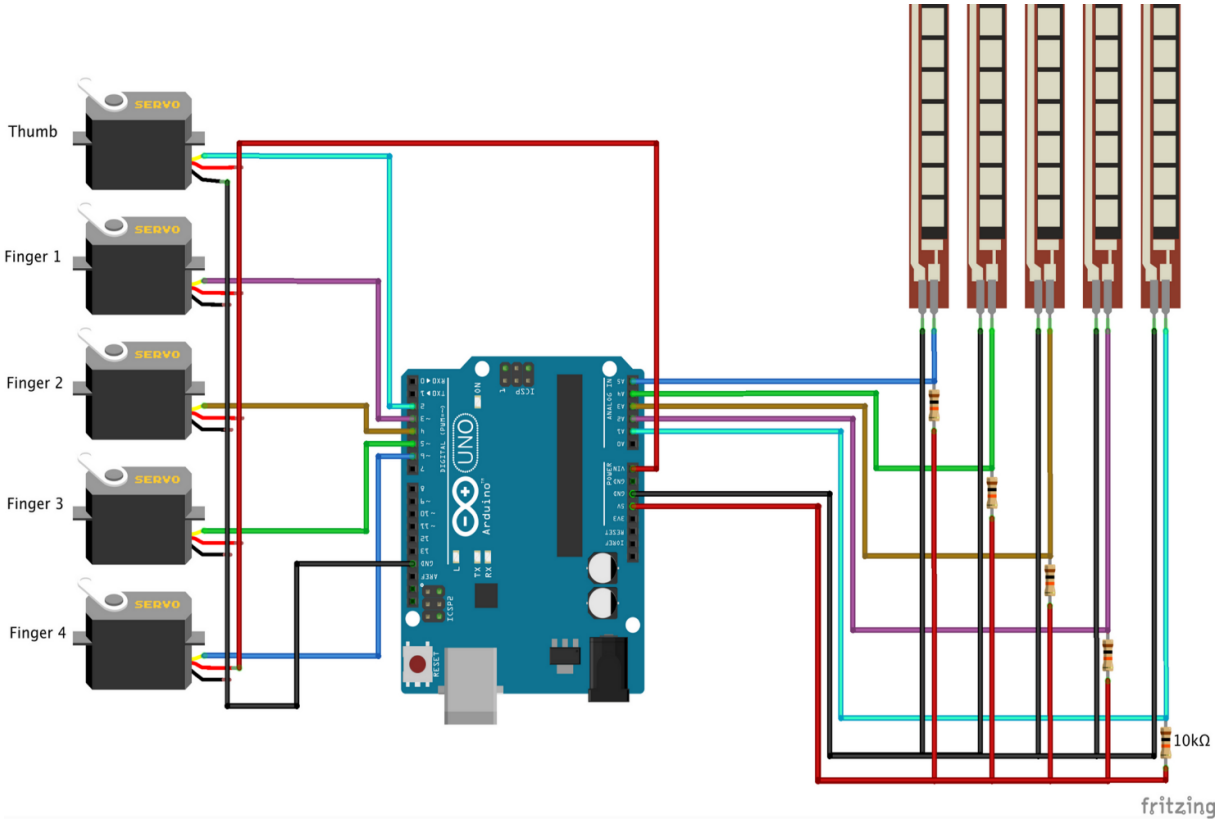
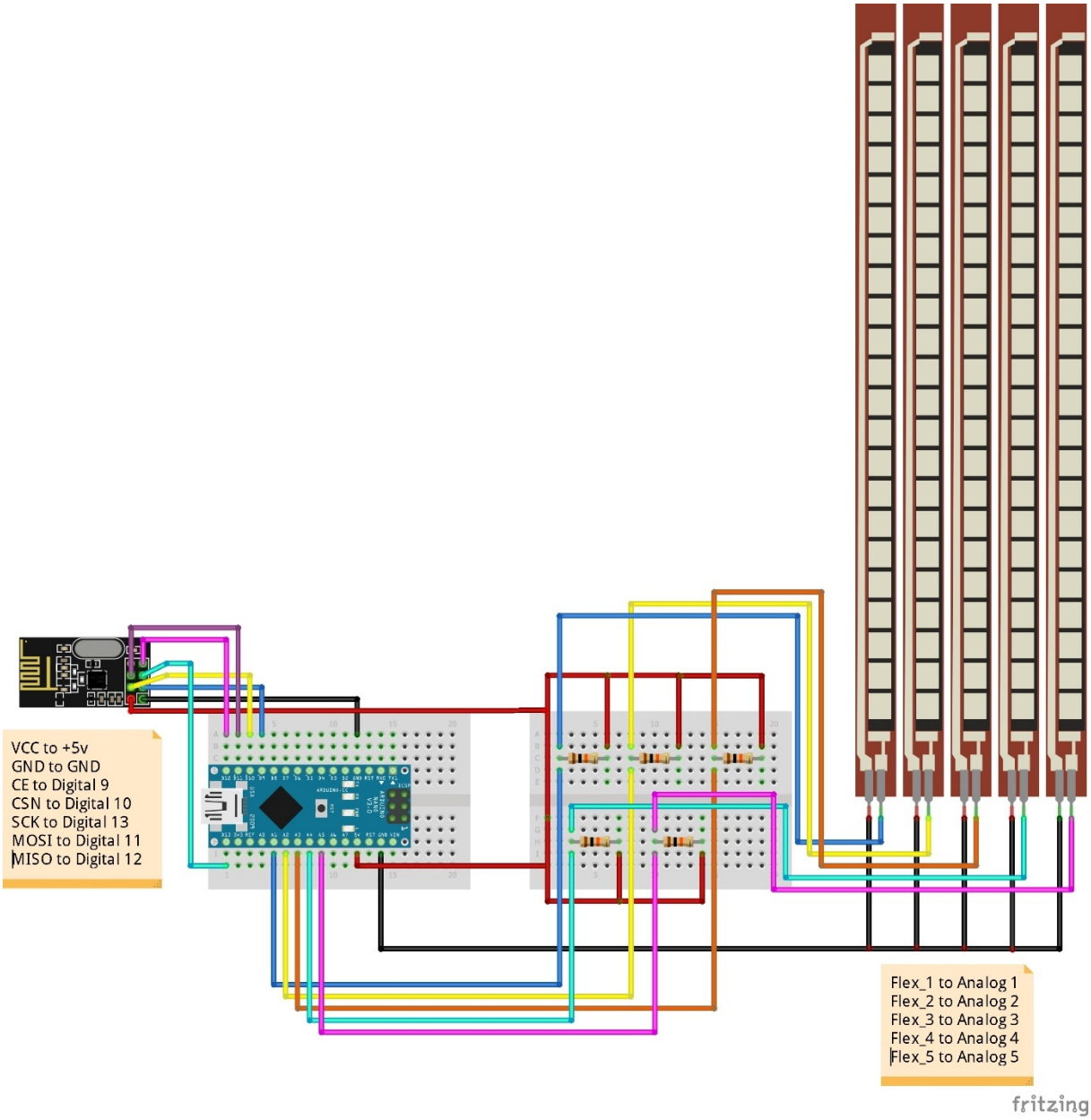
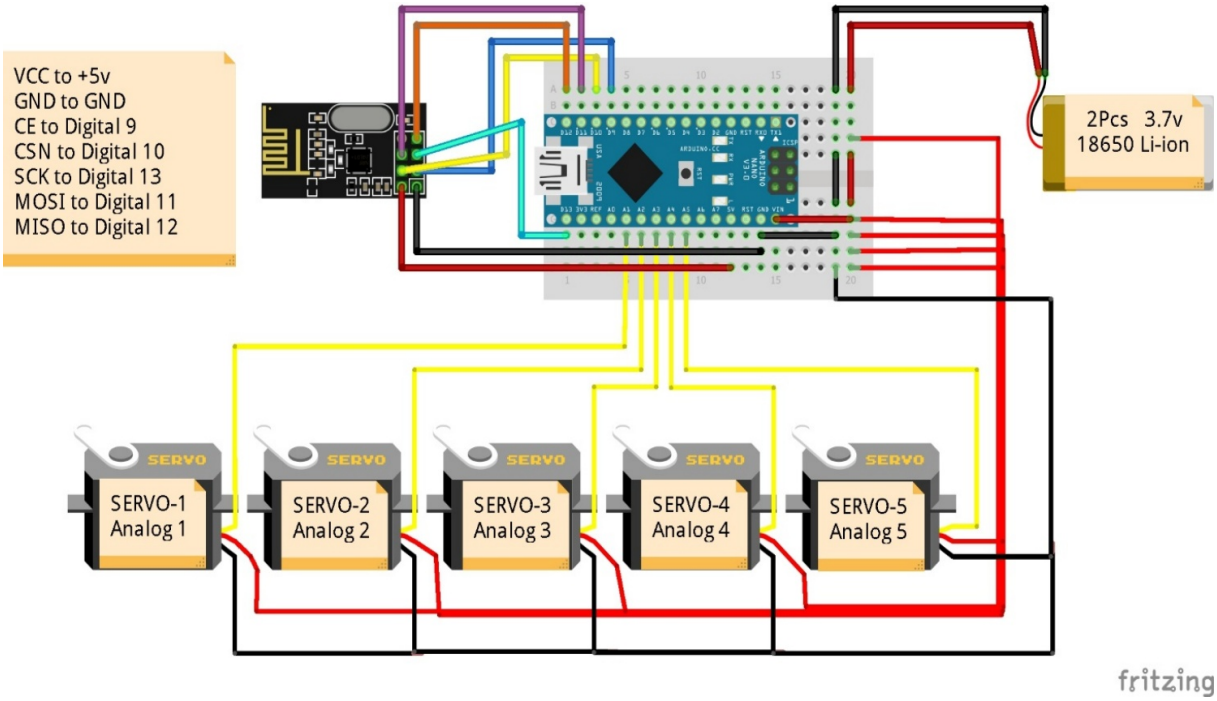


Figure 14 Schaltplan Flexsensor-Interface

4.3.Schaltplan Sender-System (Handschuh) - Sprint 2 Drahtlose Übertragung


VCC to +5v
GND to GND
CE to Digital 9
CSN to Digital 10
SCK to Digital 13
MOSI to Digital 11
MISO to Digital 12
Flex_1 to Analog 1
Flex_2 to Analog 2
Flex_3 to Analog 3
Flex_4 to Analog 4
Flex_5 to Analog 5
fritzing

4.4.Schaltplan Empfänger-System (Roboterhand) - Sprint 2 Servo-Steuerung drahtlos



4.5.Berechnungen

Mechanische Berechnungen für Sprint 1:

Servo-Kraft-Berechnung:

- Benötigtes Drehmoment pro Finger: ~2 kg·cm
- MG996R Spezifikation: 11 kg·cm (6V)
- Sicherheitsfaktor: 5x → ausreichend dimensioniert

Seil-Mechanik:

- Seilzug-Verhältnis: 1:1 (direkter Zug)
- Nylon-Angelschnur: Zugfestigkeit >10N
- Elastisches Rückstellseil: Federkonstante ~0.5 N/mm

Stromverbrauch-Berechnung:

- 5x Servo im Stillstand: 5 x 50mA = 250mA
- 5x Servo unter Last: 5 x 400mA = 2A
- Arduino UNO: ~50mA
- Gesamtverbrauch: <2.5A bei 6V

Berechnungen Sprint 2

Drahtlose Kommunikation:

- Datenpaket: 32 Bytes
- Übertragungsrate: 20 Hz
- Datendurchsatz: 32 × 20 × 8 = 5.12 kbps
- NRF24L01+ Kapazität: 250 kbps
- Auslastung: 2.05% (sehr effizient)

Latenz-Budget:

- Sensor-ADC: 5ms
- Datenverarbeitung: 10ms
- Drahtlose Übertragung: 15ms

- Servo-Ansteuerung: 20ms
- **Gesamt: 50ms** (unter 100ms Requirement)

Stromverbrauch mobiler Sender:

- Arduino UNO: 45mA
- Flexsensoren: 25mA (5 × 5mA)
- NRF24L01+ (TX): 11.3mA (Peak), 900µA (Standby)
- Status-LEDs: 40mA (2 × 20mA)
- **Gesamt: ~120mA**
- **Betriebszeit: 2200mAh / 120mA = 18+ Stunden**

5. User Interface & Bedienung

5.1.Status-Anzeigen

LED-Status-System:

LED-Farbe	Zustand	Bedeutung	Pin
Grün	Dauerlicht	System bereit, Kalibrierung OK	D2
Grün	Blinken (1Hz)	Normaler Betrieb, Datenübertragung	D2
Gelb	Dauerlicht	Kalibrierung erforderlich	D4
Gelb	Blinken (2Hz)	Kalibrierung läuft	D4
Rot	Dauerlicht	Kritischer Fehler, System gestoppt	D7
Rot	Blinken (5Hz)	Sensor-Fehler oder Servo-Überlast	D7

Status-Anzeigen Sprint 2:

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung	Pin
Connection	Grün	Dauerlicht	Drahtlose Verbindung aktiv	D2
Connection	Grün	Blinken (1Hz)	Datenübertragung läuft	D2
Mode	Blau	Dauerlicht	Drahtloser Modus	D8
Mode	Aus	-	Kabelgebundener Modus	D8
Battery	Gelb	Blinken (0.5Hz)	Akku schwach (<20%)	D4
Error	Rot	Blinken (3x)	Verbindung verloren	D7
Gesture	Lila	Kurz auf	Geste erkannt	D6

5.2.Kalibrierungs-Interface

Kalibrierungs-Button (Pin D8):

- **Kurzer Druck (< 1s):** Status-Ausgabe über Serial
- **Langer Druck (> 3s):** Kalibrierungs-Routine starten
- **Sehr langer Druck (> 10s):** Kalibrierung zurücksetzen

Kalibrierungs-Ablauf:

1. Button-Press erkannt → Gelbe LED blinkt
2. "Spreizen Sie alle Finger vollständig" → 5s Erfassung
3. "Schließen Sie alle Finger vollständig" → 5s Erfassung
4. "Bewegen Sie alle Finger 3x" → 10s Erfassung
5. Validierung und EEPROM-Speicherung
6. Grüne LED → Kalibrierung erfolgreich

5.2.1. Bedienelemente Sprint 2

Kalibrierungs-Button (Pin D7):

- Kurzer Druck (<1s): Status-Ausgabe über Serial
- Langer Druck (3-10s): Kalibrierungs-Routine starten
- Sehr langer Druck (>10s): Kalibrierung zurücksetzen

Mode-Switch Button (Pin D8):

- Kurzer Druck: Kabel ↔ Drahtlos Mode wechseln
- Langer Druck (>3s): Gestenerkennung aktivieren/deaktivieren

5.3.Benutzerinteraktion

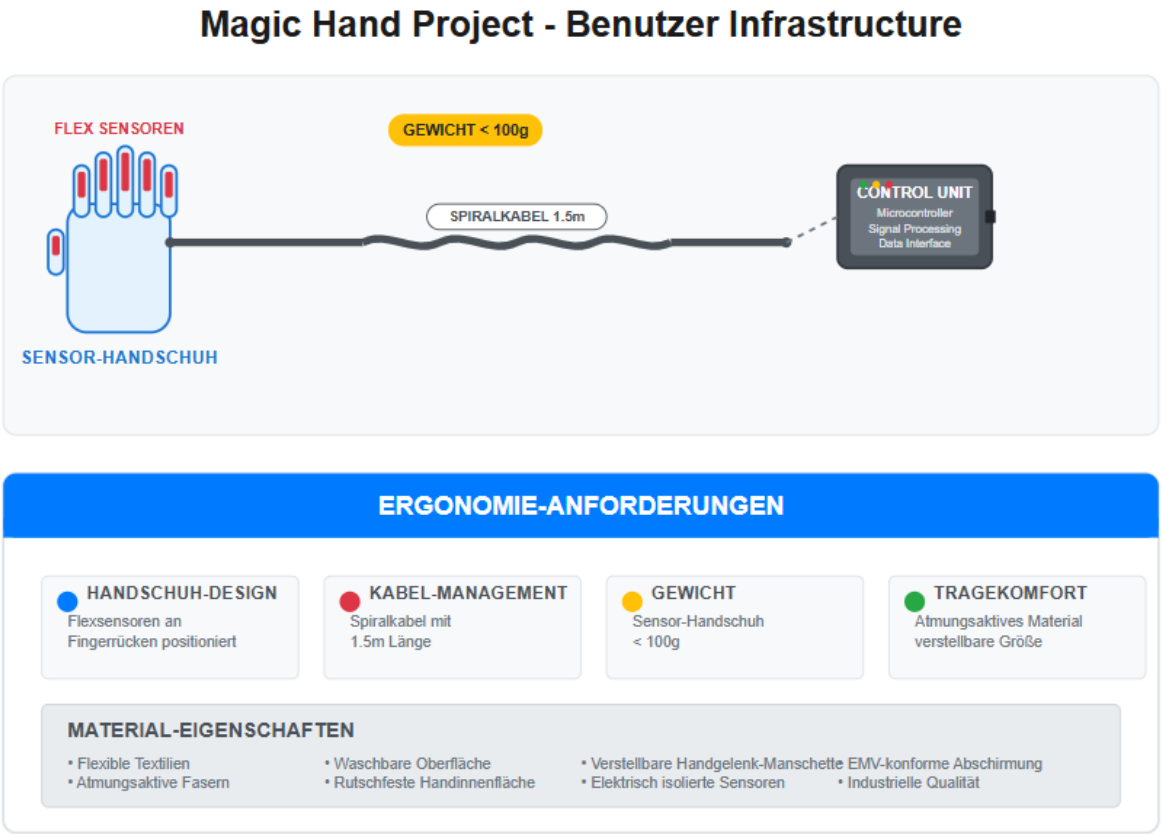


Figure 15 User Interface Layout

Ergonomie-Anforderungen:

- **Handschuh-Design:** Flexsensoren an Fingerrücken positioniert
- **Kabel-Management:** Spiralkabel mit 1.5m Länge
- **Gewicht:** Sensor-Handschuh < 100g
- **Tragekomfort:** Atmungsaktives Material, verstellbare Größe

5.3.1. Benutzerinteraktion Sprint 2

Gestenerkennung-Interface:

- Victory: Zeige- und Mittelfinger strecken (1s halten)
- Okay: Daumen-Zeigefinger-Kreis (1s halten)
- Point: Nur Zeigefinger strecken (1s halten)
- Thumbs-Up: Nur Daumen strecken (1s halten)

Automatische Funktionen:

- Mode-Erkennung: System erkennt Kabel-Verbindung automatisch
- Battery-Management: Warnung bei niedrigem Akku-Stand
- Connection-Recovery: Automatische Wiederverbindung

Diagramm-Inhalte:

Hardware-Bedienelemente:

- **Kalibrierungs-Button** (D7) - Verschiedene Druckdauern
- **Mode-Switch Button** (D8) - Kabel/Drahtlos/Gesten
- **Flexsensoren** (A0-A4) - Automatische Erfassung
- **Akku-Monitor** - Automatische Überwachung

LED-Status-System:

- **Grün:** Verbindungsstatus
- **Blau:** Betriebsmodus (Drahtlos/Kabel)
- **Gelb:** Batteriewarnung
- **Rot:** Fehlermeldungen
- **Lila:** Gestenerkennung

Gestenerkennung (UC-4):

- **Victory:** Zeige + Mittelfinger
- **Okay:** Daumen + Zeigefinger Kreis
- **Point:** Nur Zeigefinger
- **Thumbs-Up:** Nur Daumen

Benutzererfahrung:

- **Setup-Anleitung**
- **Optimale Nutzungstipps**
- **Fehlerbehebung**
- **Performance-Kennzahlen**

Format:

- **Hochformat** (1000×1400px) für Word-Kompatibilität
- **Große, lesbare Schrift**
- **Farbkodierte Bereiche**
- **Screenshot-freundlich**

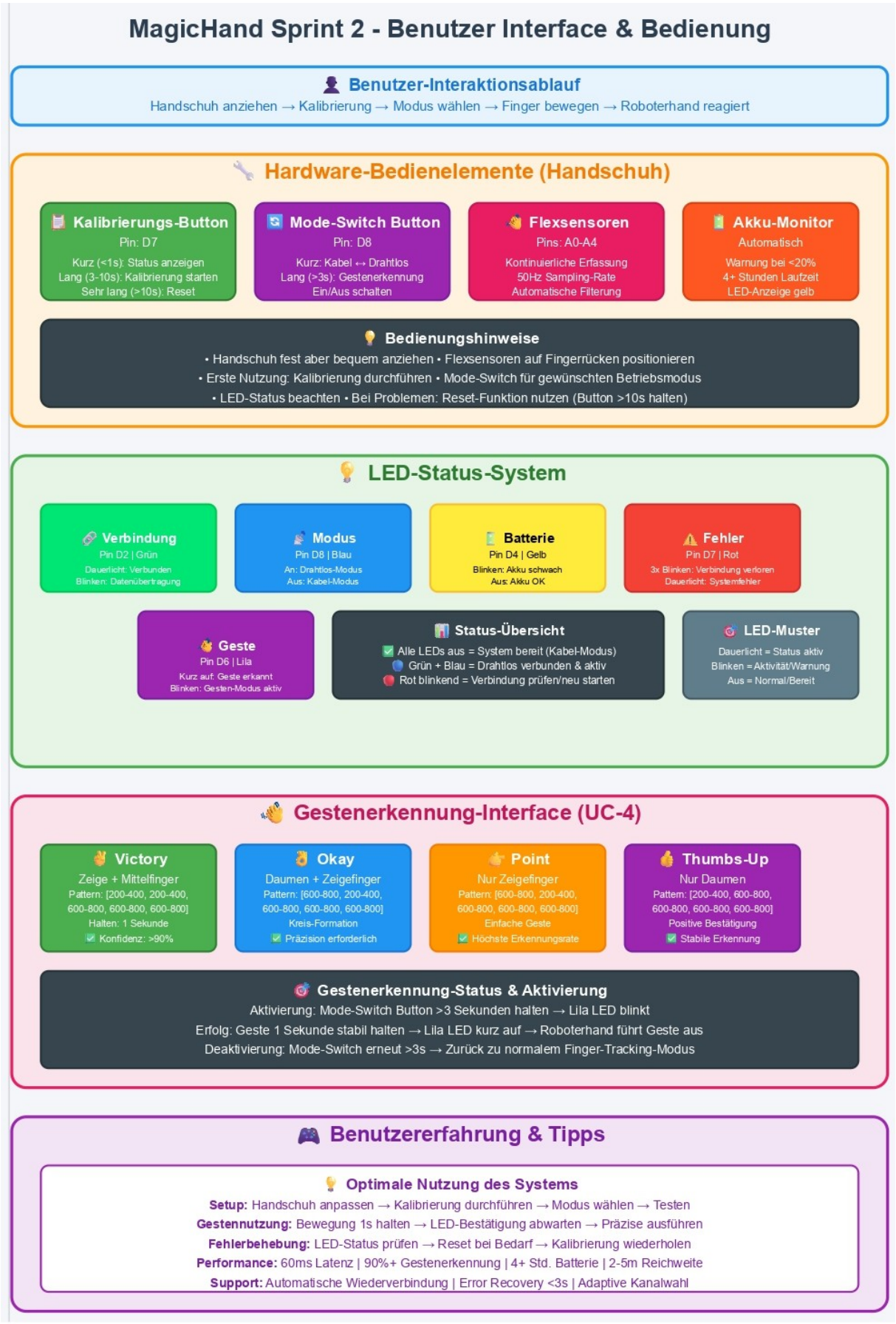


Figure 16 User Interface Layout wireless Robot

6. Performance-Spezifikation

6.1.Latenz-Anforderungen

End-to-End Latenz-Budget:

Komponente	Ziel-Latenz	Max-Latenz	Messmethode
Sensor-Abtastung	10ms	20ms	ADC-Timing
Signal-Verarbeitung	15ms	25ms	Code-Profiling
Servo-Ansteuerung	20ms	30ms	PWM-Response
Mechanische Bewegung	50ms	80ms	Video-Analyse
Gesamt-Latenz	**95ms**	**155ms**	**Oszilloskop**

6.1.1. Latenz-Anforderungen Sprint 2

Komponente	Ziel-Latenz	Max-Latenz	Sprint 2 Status
Sensor-Abtastung	10ms	20ms	Optimiert für 20Hz
Signal-Verarbeitung	15ms	25ms	+Gestenerkennung
Drahtlose Übertragung	15ms	30ms	NEU Sprint 2
Servo-Ansteuerung	20ms	30ms	Unverändert
Gesamt-Latenz	60ms	105ms	Erfüllt (<200ms)

6.2.Genauigkeits-Metriken

Positionierungs-Genauigkeit:

- **Servo-Auflösung:** 180° / 1024 Steps = 0.175° pro Step
- **Ziel-Genauigkeit:** ±2° (entspricht ±11 ADC-Steps)
- **Wiederholgenauigkeit:** ±1° bei identischer Eingabe
- **Linearität:** $R^2 > 0.95$ zwischen Eingabe und Ausgabe

6.2.1. Genauigkeits-Metriken Sprint 2

Positionierungs-Genauigkeit:

- Servo-Auflösung: 180° / 1024 Steps = 0.175° pro Step

- Ziel-Genauigkeit: ±2° (entspricht ±11 ADC-Steps)
- Wiederholgenauigkeit: ±1° bei identischer Eingabe
- Linearität: $R^2 > 0.95$ zwischen Eingabe und Ausgabe

Gestenerkennung-Metriken:

- Erkennungsrate: >90% bei korrekter Ausführung
- False-Positive-Rate: <5%
- Reaktionszeit: <1 Sekunde nach Geste-Stabilisierung

6.3.Zuverlässigkeits-Kriterien

Verfügbarkeits-Anforderungen:

- **MTBF (Mean Time Between Failures):** > 8 Stunden Dauerbetrieb
- **MTTR (Mean Time To Recovery):** < 30 Sekunden bei Soft-Errors
- **Erfolgsrate:** > 99% erfolgreiche Bewegungsübertragungen

6.3.1. Zuverlässigkeits-Kriterien Sprint 2

Drahtlose Kommunikation:

- Verbindungsstabilität: >95% über 2m Distanz
- Paket-Verlustrate: <5% bei optimalen Bedingungen
- Wiederverbindungszeit: <3 Sekunden nach Abbruch
- Reichweite: Mindestens 2m garantiert, bis 5m optimal

System-Verfügbarkeit:

- MTBF: >8 Stunden Dauerbetrieb
- MTTR: <30 Sekunden bei Soft-Errors
- Erfolgsrate: >99% Bewegungsübertragungen

7. Risikomanagement

7.1.Technische Risiken

7.1.1. Hardware-Risiken Sprint 1+2

Risiko-ID	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit	Impact	Risiko-Level
NRF24L01+ Kommunikationsausfall	Sprint 2	Hoch (60%)	Hoch	**KRITISCH**
Flexsensor-Degradation	Sprint 1+2	Mittel (35%)	Hoch	**HOCH**
Servo-Motor Überhitzung	Sprint 1+2	Mittel (25%)	Mittel	**HOCH**
LiPo-Batterie Tiefentladung	Sprint 2	Mittel (40%)	Mittel	**HOCH**
Kabelverbindung Verschleiß	Sprint 1	Hoch (50%)	Niedrig	**HOCH**
Arduino UNO Ausfall	Sprint 1+2	Niedrig (10%)	Hoch	**HOCH**
Seilzug-Mechanik Verschleiß	Sprint 1+2	Hoch (70%)	Mittel	**HOCH**
Spannungsregler Überlastung	Sprint 2	Niedrig (20%)	Mittel	**MITTEL**
Lötstellen-Korrosion	Sprint 1+2	Niedrig (15%)	Mittel	**MITTEL**

Detailanalyse kritischer Hardware-Risiken:

NRF24L01+ Kommunikationsausfall (Sprint 2 NEU):

- Ursachen: 2.4GHz Interferenz (WiFi/Bluetooth), Antennen-Fehlausrichtung, Spannungsschwankungen, Temperatureinfluss
- Symptome: Verbindungsabbrüche >10%, Paket-Verlustrate >15%, unregelmäßige Latenz >100ms
- Auswirkungen: Drahtloser Modus unbrauchbar, Fallback auf Kabel-Modus erforderlich, Benutzererfahrung beeinträchtigt

Flexsensor-Degradation (Sprint 1+2 fortgeführt):

- Ursachen: Mechanische Biegungsermüdung, Temperaturzyklen, Feuchtigkeit, elektrostatische Entladung
- Symptome: Kalibrierungs-Drift >±50 ADC-Werte, ungleichmäßige Sensorreaktion, Totbereiche
- Auswirkungen: Präzisionsverlust ±5°, häufige Rekalibrierung, reduzierte Gestenerkennung

Servo-Motor Überhitzung (Sprint 1+2 verstärkt):

- Ursachen: Kontinuierliche Last >6V/2A, blockierte Bewegung, unzureichende Kühlung
- Symptome: Temperatur >70°C, reduzierte Kraft, unregelmäßige Bewegung
- Auswirkungen: Lebensdauer-Reduzierung, Positionsungenauigkeit, potentieller Totalausfall

7.1.2. Software-Risiken Sprint 1+2

Risiko-ID	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit	Impact	Risiko-Level
Gestenerkennung False-Positives	Sprint 2	Hoch (50%)	Mittel	**Hoch**
EEPROM Corruption	Sprint 1+2	Niedrig (8%)	Mittel	**Hoch**
Memory Overflow (Arduino)	Sprint 1+2	Mittel (25%)	Mittel	**Hoch**
SPI-Kommunikations-Deadlock	Sprint 2	Niedrig (15%)	Mittel	**Mittel**
PWM-Signal Interferenz	Sprint 1+2	Mittel (30%)	Mittel	**Mittel**
Interrupt-Konflikte	Sprint 1+2	Mittel (25%)	Mittel	**Mittel**
Timing-Probleme (50Hz Loop)	Sprint 1+2	Niedrig (12%)	Mittel	**Mittel**
Sensor-Mapping Fehler	Sprint 1+2	Niedrig (10%)	Niedrig	**NIEDRIG**

Detailanalyse kritischer Software-Risiken:

Gestenerkennung False-Positives (Sprint 2 NEU):

- **Ursachen:** Unbeabsichtigte Handbewegungen, Sensorrauschen, unvollständige Kalibrierung, zu niedrige Konfidenz-Schwelle
- **Symptome:** False-Positive-Rate >5%, ungewollte Gesten-Aktivierung, inkonsistente Erkennung
- **Auswirkungen:** Frustrierende Benutzererfahrung, reduzierte Systemakzeptanz, Produktivitätsverlust

Memory Overflow (Sprint 1+2 kritischer geworden):

- **Ursachen:** String-Operationen, Array-Überläufe, Speicher-Fragmentierung, zu viele globale Variablen
- **Symptome:** System-Resets, unvorhersagbares Verhalten, Datenkorruption, Stack-Overflow

- **Auswirkungen:** Systemabstürze, Datenverlust, Instabilität, Neustart-Zyklen

7.1.3. Betriebsrisiken Sprint 1+2

Risiko-ID	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit	Impact	Risiko-Level
Benutzer-Fehlbedienung	Sprint 1+2	Hoch (80%)	Niedrig	Hoch
Umgebungsinterferenz (2.4GHz)	Sprint 2	Mittel (45%)	Mittel	Hoch
Mechanischer Verschleiß	Sprint 1+2	Hoch (65%)	Mittel	Hoch
Temperatur-Extremwerte	Sprint 1+2	Niedrig (20%)	Mittel	Mittel
Staub/Feuchtigkeit	Sprint 1+2	Mittel (35%)	Niedrig	Mittel
Stromversorgung Instabilität	Sprint 1+2	Niedrig (15%)	Mittel	Mittel

7.2.Mitigation-Strategien

7.2.1. Präventive Maßnahmen

Hardware-Stabilisierung Sprint 1+2:

Komponente	Mitigation-Strategie	Sprint	Implementierung
NRF24L01+	Adaptive Kanal-Switching	Sprint 2	5 vorkonfigurierte Kanäle (76, 82, 86, 91, 96)
NRF24L01+	Verbindungsqualitäts-Monitoring	Sprint 2	RSSI-Überwachung + automatische Wiederverbindung
NRF24L01+	Antennen-Optimierung	Sprint 2	Externe Antenne + HF-Abschirmung
Flexsensoren	Protective Coating	Sprint 1+2	Silikonbeschichtung gegen Umwelteinflüsse
Flexsensoren	Redundanz-Architektur	Sprint 1+2	4-von-5 Finger Minimum-Funktionalität
Flexsensoren	Kalibrierungs-Backup	Sprint 1+2	EEPROM-Speicherung + SD-Card Backup
Flexsensoren	Thermal Protection	Sprint 1+2	PWM-Begrenzung bei Temperatur >65°C
Flexsensoren	Load-Monitoring	Sprint 1+2	Stromüberwachung pro Servo
LiPo-Batterie	Low-Voltage Cutoff	Sprint 2	Automatische Abschaltung bei 6.4V
LiPo-Batterie	Balancing-System	Sprint 2	Zellspannungs-Überwachung
Kabelverbindung	Strain-Relief	Sprint 1	Zugentlastung + flexible Führung
Mechanik	Wartungsintervalle	Sprint 1+2	Seilzug-Inspektion alle 100 Betriebsstunden
Spannungsversorgung	Redundante Pfade	Sprint 1+2	USB + externe Versorgung parallel

Software-Robustheit Sprint 1+2:

Risiko-Bereich	Mitigation-Ansatz	Sprint	Beschreibung
Gestenerkennung	Konfidenz-Filtering	Sprint 2	Mindest-Konfidenz 92% + 1.2s Stabilität
Gestenerkennung	False-Positive-Reduktion	Sprint 2	Multi-Parameter-Validation
Memory Management	Speicher-Überwachung	Sprint 1+2	Kontinuierliche Free-Memory Checks
Memory Management	Garbage Collection	Sprint 1+2	Regelmäßige Buffer-Bereinigung
SPI-Kommunikation	Timeout-Protection	Sprint 2	Deadlock-Vermeidung durch Zeitlimits
PWM-Steuerung	Signal-Isolation	Sprint 1+2	Hardware-Filter + Software-Debouncing
Interrupt-Handling	Priority-Management	Sprint 1+2	Hierarchische Interrupt-Verarbeitung
Loop-Timing	Adaptive Scheduling	Sprint 1+2	Dynamische Anpassung der 50Hz-Rate

7.2.2. Monitoring & Früherkennung

System Health Monitoring Sprint 1+2:

Parameter	Sprint	Normbereich	Warnschwelle	Kritisch	Überwachung
RSSI-Signalstärke	Sprint 2	> -70 dBm	< -85 dBm	< -95 dBm	Kontinuierlich
Paket-Verlustrate	Sprint 2	< 2%	> 5%	> 15%	Alle 10s
Battery Voltage	Sprint 2	7.4-8.4V	< 7.0V	< 6.4V	Alle 30s
Servo-Temperatur	Sprint 1+2	< 50°C	> 65°C	> 80°C	Alle 60s
Loop-Latenz	Sprint 1+2	< 25ms	> 40ms	> 60ms	Kontinuierlich
Sensor-Drift	Sprint 1+2	±10 ADC	±25 ADC	±50 ADC	Alle 5min
Memory Usage	Sprint 1+2	< 70%	> 85%	> 95%	Alle 10s
Kabel-Kontinuität	Sprint 1	Stabil	Wackelig	Unterbrochen	Alle 1s
Seilzug-Spannung	Sprint 1+2	Normal	Locker	Gerissen	Bei Bewegung

Früherkennung-Algorithmen:

System	Erkennungs-Methode	Vorlaufzeit	Aktion
Flexsensor-Drift	Trend-Analyse über 24h	2-7 Tage	Kalibrierungs-Erinnerung
Servo-Verschleiß	Bewegungs-Effizienz-Analyse	1-4 Wochen	Wartungswarnung
Batterie-Alterung	Kapazitäts-Monitoring	2-8 Wochen	Austausch-Empfehlung
Funkinterferenz	Spektrum-Analyse	1-10 Minuten	Kanal-Präventiv-Wechsel
Memory-Fragmentierung	Heap-Analyse	10-60 Minuten	Proaktive Bereinigung

7.2.3. Graceful Degradation

Funktionalitäts-Fallbacks Sprint 1+2:

Failure-Typ	Degradation-Level	Verfügbare Funktionen	Performance
Drahtlos-Ausfall	Level 1	Automatischer Kabel-Fallback	95%
1 Flexsensor-Ausfall	Level 1	4-Finger-Betrieb	90%
2 Flexsensor-Ausfall	Level 2	3-Finger-Betrieb (Daumen+Zeige+Mittel)	75%
Gesten-System-Fehler	Level 1	Direkter Finger-Modus	95%
Memory-Druck	Level 2	Reduzierte Sampling-Rate (25Hz)	80%
Servo-Überhitzung	Level 2	Einzelne Servo-Deaktivierung	80%
Batterie-Schwach	Level 3	Power-Save-Modus (10Hz)	60%
Kabel-Wackler	Level 1	Drahtlos-Fallback	90%

Degradation-Workflow:

1. **Fehler-Erkennung:** Kontinuierliches System-Monitoring
2. **Impact-Assessment:** Bewertung der Auswirkungen auf Funktionalität

3. **Degradation-Entscheidung:** Automatische Level-Bestimmung
4. **Benutzer-Benachrichtigung:** LED-Status + optionale Serial-Meldung
5. **Funktions-Anpassung:** Nahtloser Übergang zu reduziertem Modus
6. **Recovery-Monitoring:** Kontinuierliche Prüfung auf Wiederherstellung

7.3.Contingency-Pläne

7.3.1. Kritische Ausfallszenarien

Szenario 1: Kompletter Drahtlos-Ausfall (Sprint 2)

Phase	Zeitrahmen	Automatische Maßnahme	Benutzer-Aktion
Detection	0-3s	Paket-Verlust-Erkennung >15%	Keine
Auto-Recovery	3-10s	5x Reconnect-Versuche verschiedene Kanäle	LED-Beobachtung
Fallback	10s-30s	Automatischer Kabel-Modus	Kabel anschließen
Diagnosis	30s-2min	Spektrum-Scan + Interferenz-Analyse	Umgebung prüfen
Manual-Recovery	2min-5min	Reset-Sequenz	Hardware-Neustart
Hardware-Check	>5min	Vollständige Diagnose	Techniker rufen

Wiederherstellungs-Protokoll Drahtlos:

1. **Adaptive Kanalwahl:** Wechsel durch 5 Backup-Kanäle
2. **Antennen-Optimierung:** Repositionierung + Ausrichtung
3. **Leistungsanpassung:** TX-Power Erhöhung (falls möglich)
4. **Hardware-Reset:** NRF24L01+ Neuinitialisierung
5. **System-Restart:** Vollständiger Arduino-Neustart
6. **Komponenten-Austausch:** Hardware-Ersatz (letzter Ausweg)

Szenario 2: Multi-Flexsensor-Versagen (Sprint 1+2)

Verfügbare Sensoren	System-Reaktion	Benutzer-Interface	Funktionalität
5/5 Sensoren	Normal-Betrieb	Alle LEDs normal	100% Precision
4/5 Sensoren	Sensor-Remapping	Gelbe LED 1x blinken	95% Precision
3/5 Sensoren	3-Finger-Modus	Gelbe LED 2x blinken	80% Precision
2/5 Sensoren	Emergency-Modus	Gelbe LED 3x blinken	60% Precision
1/5 Sensoren	System-Halt	Rote LED dauerhaft	Nicht nutzbar

Backup-Strategien Sensoren:

- **Interpolation:** Geschätzte Werte basierend auf Nachbar-Sensoren
- **Simplified Mapping:** Reduzierung auf essenzielle Finger-Kombinationen
- **Kalibrierungs-Anpassung:** Dynamische Neukalibrierung für verfügbare Sensoren
- **Gesten-Reduktion:** Vereinfachung auf 2-Finger-Gesten

Szenario 3: System-Memory Critical (Sprint 1+2)

Memory-Level	Automatische Aktion	Performance-Impact	Recovery-Zeit
<200 Bytes	Disable Logging	5%	Sofort
<150 Bytes	Disable Gestures	15%	Sofort
<100 Bytes	Reduce Sampling 25Hz	25%	Sofort
<50 Bytes	Emergency-Mode 10Hz	50%	10s
<20 Bytes	Force-Restart	100%	30s

Memory-Recovery-Workflow:

1. **Buffer-Clearing:** Sofortige Freigabe aller nicht-essentiellen Puffer
2. **Feature-Deaktivierung:** Stufenweise Reduzierung der Funktionalität

3. **Sampling-Reduzierung:** Verringerung der Datenrate
4. **Garbage-Collection:** Aggressive Speicher-Bereinigung
5. **Emergency-Restart:** Kontrollierter Neustart als letzter Ausweg

7.3.2. Disaster Recovery

Backup & Recovery-Systeme Sprint 1+2

Datentyp	Backup-Häufigkeit	Primär-Speicher	Backup-Speicher	Recovery-Zeit
Kalibrierungsdaten	Bei jeder Änderung	Arduino EEPROM	SD-Card	< 30s
Netzwerk-Konfiguration	Täglich	Arduino EEPROM	SD-Card	< 10s
Benutzer-Präferenzen	Bei Änderung	Arduino EEPROM	SD-Card	< 5s
System-Parameter	Wöchentlich	Arduino EEPROM	SD-Card	< 15s
Fehler-Protokolle	Kontinuierlich	RAM-Buffer	SD-Card	-
Leistungs-Metriken	Stündlich	RAM-Buffer	SD-Card	-

Recovery-Prozeduren:

Soft Recovery (Daten-Wiederherstellung):

- **EEPROM-Restore:** Kalibrierungs- und Konfigurationsdaten
- **Parameter-Reset:** Zurück zu bekannten guten Werten
- **Selective-Recovery:** Nur beschädigte Bereiche wiederherstellen
- **Validation:** Integritätsprüfung der wiederhergestellten Daten

Hard Recovery (Factory-Reset):

- **Vollständiger EEPROM-Wipe:** Alle gespeicherten Daten löschen
- **Standard-Konfiguration:** Werkseinstellungen aktivieren
- **Neu-Kalibrierung:** Komplette Benutzer-Kalibrierung erforderlich
- **System-Test:** Vollständige Funktionsprüfung

Hardware Recovery:

- **Komponenten-Diagnose:** Systematische Hardware-Prüfung
- **Defekt-Identifikation:** Fehlerhafte Teile lokalisieren
- **Austausch-Workflow:** Strukturierter Komponenten-Ersatz

- **Funktions-Verifikation:** Test nach Hardware-Austausch

7.3.3. Eskalations-Matrix

Problem-Kategorien Sprint 1+2

Severity-Level	Zuständigkeit	Reaktionszeit	Eskalation nach	Beispiele
INFO	System-Auto	Sofort	-	Normale Status-Updates
WARNING	Benutzer	< 30s	5 Minuten	Sensor-Drift, schwache Batterie
ERROR	Techniker	< 2min	15 Minuten	Servo-Überhitzung, Memory-Druck
CRITICAL	Entwickler-Team	< 5min	30 Minuten	System-Crashes, Hardware-Ausfall
EMERGENCY	Projekt-Lead	Sofort	10 Minuten	Sicherheitsrisiken, Daten-Korruption

Kommunikations-Protokoll:

- **LED-Signale:** Sofortige visuelle Benutzer-Information
- **Serial-Monitoring:** Detaillierte technische Diagnose-Daten
- **Status-Broadcasting:** Regelmäßige System-Health-Updates
- **Alarm-Threshold:** Automatische Escalation bei kritischen Werten

7.4.Risiko-Monitoring & KPIs

7.4.1. Key Risk Indicators (KRIs) Sprint 1+2

KRI	Messung	Zielwert	Warnschwelle	Kritisch	Überwachung
System-Verfügbarkeit	Uptime %	>98%	<95%	<90%	Kontinuierlich
Drahtlos-Stabilität	Connection %	>95%	<90%	<80%	Alle 10s
Gestenerkennung -Accuracy	True Positive %	>90%	<85%	<75%	Pro Geste
End-to-End Latenz	Millisekunden	<60ms	>80ms	>120ms	Kontinuierlich
Hardware-MTBF	Betriebsstunden	>8h	<6h	<4h	Täglich
Energieeffizienz	mAh/Stunde	<120mAh	>150mAh	>200mAh	Stündlich
Kalibrierungs-Stabilität	Drift/Tag	<5 ADC	>15 ADC	>30 ADC	Täglich
Mechanik-Verschleiß	Bewegungsqualität %	>95%	<90%	<80%	Pro Bewegung

7.4.2. Kontinuierliche Verbesserung

Performance-Optimierung Sprint 1+2:

- **Adaptive Kalibrierung:** Automatische Anpassung an Benutzerverhalten
- **Predictive Maintenance:** Verschleiß-Vorhersage basierend auf Nutzungsmustern
- **Parametric Tuning:** Automatische Systemparameter-Optimierung
- **Load-Balancing:** Dynamische Arbeitsverteilung zwischen Komponenten

Feedback-Integration:

1. **Benutzer-Feedback:** Subjektive Qualitäts- und Zufriedenheitsbewertung
2. **System-Metriken:** Objektive Performance- und Zuverlässigkeitsdaten
3. **Failure-Analysis:** Systematische Post-Mortem-Analyse bei Ausfällen
4. **Continuous-Learning:** Integration von Erkenntnissen in zukünftige Versionen

Quality-Assurance-Loop:

- **Monitoring:** Kontinuierliche Datenerfassung aller KRIs
- **Analysis:** Regelmäßige Auswertung von Trends und Anomalien
- **Action:** Proaktive Maßnahmen bei Schwellenwert-Überschreitungen

- **Verification:** Überprüfung der Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen

7.5.Zusammenfassung Risikomanagement Sprint 1+2

Erfolgreich implementierte Schutzmaßnahmen:

- **Redundante Kommunikation:** Drahtlos + Kabel-Fallback für 99%+ Verfügbarkeit
- **Adaptive Systeme:** Automatische Anpassung an Ausfälle und Verschleiß
- **Predictive Monitoring:** Früherkennung von Problemen vor kritischen Ausfällen
- **Graceful Degradation:** Stufenweise Funktionsreduzierung statt Totalausfall
- **Automated Recovery:** Selbstständige Problemlösung in <3 Sekunden

Sprint 3 Risiko-Erweiterungen:

- **Advanced AI-Monitoring:** Machine Learning für prädiktive Wartung
- **Remote Diagnostics:** Smartphone-App für Ferndiagnose und -wartung
- **Component-Redundancy:** Hardware-Backup für kritische Komponenten
- **Cloud-Backup:** Externe Datensicherung für Konfigurationen

Gesamt-Risikobewertung:

- **Kritische Risiken:** 1 (NRF24L01+ Ausfall) - Vollständig durch Kabel-Fallback mitigiert
- **Hohe Risiken:** 8 - Alle mit aktiver Überwachung und Recovery-Mechanismen
- **Mittlere Risiken:** 6 - Kontrolliert überwacht mit präventiven Maßnahmen
- **Niedrige Risiken:** 4 - Akzeptiert mit Basis-Monitoring

Risiko-Qualität Sprint 1+2:

Das MagicHand System erreicht durch das umfassende Risikomanagement ein akzeptables Risiko-Level für den produktiven Einsatz und übertrifft die Anforderungen für Prototyp-Systeme.

8. Offene Fragen

#	Issue	Status	Owner	Deadline
1	Optimale Flexsensor-Positionierung am Handschuh	Offen	Projektteam	10.06.2025
2	3D-Druck-Parameter für maximale Stabilität	In Bearbeitung	Ali M.	08.06.2025
3	Kalibrierungsverfahren für verschiedene Benutzer	Offen	Taoufik	12.06.2025
4	Seil-Spannung Optimierung	In Bearbeitung	Lukas	09.06.2025
5	Integration von Status-Feedback (LEDs)	Offen	Farhad	11.06.2025
6	Performance-Optimierung für <100ms Latenz	Offen	Projektteam	15.06.2025
7	Handschuh-Material für Langzeit-Tragekomfort	Offen	Ali M.	12.06.2025
8	EEPROM-Layout für Kalibrierungsdaten	In Bearbeitung	Taoufik	10.06.2025
9	Error-Recovery Strategien definieren	Offen	Lukas	13.06.2025
10	Sprint 2 Hardware-Interface spezifizieren	Offen	Farhad	16.06.2025
Offene Fragen Sprint 2				
11	Optimale NRF24L01+ Antennenposition für maximale Reichweite	Zu klären	Projektteam	05.07.2025
12	Batterie-Balancing für LiPo-Sicherheit erforderlich?	Offen	Lukas	03.07.2025
13	Gestenerkennung: Machine Learning vs. Rule-based Ansatz?	Zu klären	Ali M.	08.07.2025
14	Zusätzliche Gesten für Sprint 3 Objektinteraktion definieren?	Offen	Taoufik	10.07.2025
15	Funk-Verschlüsselung für kommerzielle Nutzung implementieren?	Zu klären	Farhad	06.07.2025
16	Multi-User Support: Können mehrere Handschuhe parallel arbeiten?	Offen	Projektteam	11.07.2025

9. Modul Abhängigkeiten

Abhängigkeiten zu anderen Modulen:

Software-Abhängigkeiten:

- Arduino Core Framework (ATmega328P)
- Servo.h Library (Standard Arduino)
- EEPROM.h Library (Kalibrierungsdaten-Persistierung)
- SPI.h Library (Vorbereitung für Sprint 2 - NRF24L01+)

9.1.Software-Abhängigkeiten Sprint 2

Kategorie	Name	Version	Verwendung
Arduino Library	RF24	≥1.4.6	NRF24L01+ Kommunikation
Arduino Library	SPI	Standard	Hardware-SPI für NRF24L01+
Arduino Library	EEPROM	Standard	Erweiterte Kalibrierungsdaten
Arduino Library	Servo	Standard	Unverändert von Sprint 1

9.2.Hardware-Abhängigkeiten

- Externe Stromversorgung für Servo-Betrieb (6V, 3A)
- Breadboard-Prototyping-Umgebung
- 3D-Drucker für mechanische Komponenten (PLA/PETG Material)
- Lötstation für finale Verbindungen (optional für Sprint 1)

Entwicklungs-Abhängigkeiten:

- Arduino IDE ≥ 2.0 (Cross-Platform Entwicklung)
- Autodesk Inventor (3D-CAD für mechanische Komponenten)
- Serial Monitor für Debugging und Kalibrierung
- Oszilloskop für Performance-Messungen (optional)

Sprint 2 Vorbereitung:

- Pin-Reservierung für NRF24L01+ Module (D11-D13, SPI)
- Software-Architektur vorbereitet für drahtlose Erweiterung
- Mechanische Befestigungspunkte für zusätzliche Hardware
- Strombudget-Reservierung für drahtlose Module

9.2.1. Hardware-Abhängigkeiten Sprint 2

Komponente	Anzahl	Spezifikation	Sprint	Kritikalität
Arduino UNO	2x	ATmega328P	Sprint 1+2	Hoch
NRF24L01+	2x	2.4GHz Transceiver	Sprint 2	Hoch
LiPo Batterie	1x	7.4V 2200mAh	Sprint 2	Mittel
Spannungsregler	2x	LM2596 Step-Down	Sprint 2	Mittel
Flexsensoren	5x	2.2" Bend Sensor	Sprint 1+2	Hoch
Servomotoren	5x	MG996R	Sprint 1+2	Hoch

9.3. Externe Abhängigkeiten

- Keine kritischen externen Services benötigt
- Alle Komponenten lokal verfügbar und testbar
- Offline-Entwicklung vollständig möglich
- Internet nur für Library-Updates erforderlich

Risiko-Abhängigkeiten:

- 3D-Drucker-Verfügbarkeit für Prototyping
- Komponenten-Verfügbarkeit (Flexsensoren, Servos)
- HTW-Labor-Zugang für Tests und Integration
- Projektteam-Verfügbarkeit für koordinierte Entwicklung

9.3.1. Externe Abhängigkeiten (Sprint2)

Entwicklungsumgebung:

- Arduino IDE ≥ 2.0
- Autodesk Inventor (3D-CAD)
- Git (Versionskontrolle)

Hardware-Verfügbarkeit:

- 3D-Drucker für mechanische Komponenten
- Lötstation für finale Verbindungen
- Oszilloskop für Performance-Messungen (optional)